

8.022: FIZIKA II - KURZUSTEMATIKA

MARC D NICHITU | MASSACHUSETTSI MŰSZAKI EGYETEM | 2025 TAVASZ

Tartalomjegyzék

1	Vektor Analízis, Differenciál Egyenletek	1	6	Indukció	25
1.1	Koordinatarendeszerek	1	6.1	Faraday Törvénye	25
1.2	Vektor Analízis	2	6.2	Vektor Potenciál $\mathbf{A}$	27
1.3	Differenciálegyenletek	2	6.3	Indukció	29
2	Elektrosztatika: Ponttöltések, Szigetelők	3	6.4	Induktorok	31
2.1	Coulomb, a Mező	3	6.5	Mágneses Mező Energiája	31
2.2	Elektromos Potenciál ϕ	3	7	AC Áramkörök	33
2.3	Példák	4	7.1	RL, LC Áramkörök	33
2.4	Elektromos Dipól	8	7.2	RLC Áramkör	35
2.5	Elektromos Mező Energiája	9	7.3	AC Könnyű Áramkörök	38
2.6	Earnshaw Tétele	9	7.4	AC RLC	39
3	Vezetők: Tükrözés Módszer	10	7.5	Transzformátor	40
3.1	Laplace Egyenlet	10	7.6	Példák	41
3.2	Vezetők	10	8	Maxwell Egyenletek	42
3.3	Tükrözés Módszer	10	8.1	Az Eltolási Áram	42
4	DC Áramkörök	14	8.2	Maxwell Egyenletek	42
4.1	Kondenzátorok	14	8.3	Poynting Vektor	43
4.2	Ohm Törvénye, Rezistórok/Ellenállások	15	9	Elektromágneses Hullámok	44
4.3	Áramkörök	16	9.1	A Hullám Egyenlete	44
5	Mágneses Mező	17	9.2	Elektromágneses Hullámok	44
5.1	Relativisztikus Levezetés	17	9.3	Tulajdonságai	45
5.2	Ampère Törvény	18	9.4	Antennák	46
5.3	Biot-Savart Törvény	19	10	Gömbös Elektromágneses Hullámok	47
5.4	Példák	20	10.1	Egyenletei	47
5.5	Mágneses Dipól Moment	24	10.2	Tulajdonságai	47

Ez a dokument egy kurzustematikaáttekintése a 8.022: Fizika II: Elektromágnesesség kurzusnak, ahogyan azt Professzor Gian-Michele Innocenti tanította a 2025 tavaszán. Ez a dokumentum kizárólag a kurzus vizsgáira való felkészülés céljából készült; a kurzus jegyzeteit használ és a könyveket alatt írt is.

Kérjük, hivatkozzon erre a dokumentumra bármilyen nem személyes célú felhasználás esetén.

Külső Források

- Purcell, E. M. *Electricity and Magnetism*. 3rd Edition, 2008
- Griffiths, D. J. *Introduction to Electrodynamics*, 5th Ed, 2024.

1 Vektor Analízis, Differenciál Egyenletek

1.1 Koordinatarendeszerek

Fogunk használni három koorddinatarendeszerek.

1.1.1 Derekszögű Koordinatarendeszer

Van három *bázisvektorok*: $\hat{x}$, $\hat{y}$, $\hat{z}$ szóval azt hogy

$$\hat{x} \times \hat{y} = \hat{z} \quad (1.1)$$

Egy pont abban a koordinatarendeszerben így van megírta hogy

$$\mathbf{r} = r_x \hat{x} + r_y \hat{y} + r_z \hat{z} = \langle r_x, r_y, r_z \rangle \quad (1.2)$$

Egy vektor *nagysága* az hogy

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \quad (1.3)$$

A *skaláris szorzat* az hogy

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \langle a_x, a_y, a_z \rangle \cdot \langle b_x, b_y, b_z \rangle = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \varphi \quad (1.4)$$

ahol φ a szög $\mathbf{a}$ -tól $\mathbf{b}$ -ig. Látjuk hogy

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}} \quad (1.5)$$

A *vektoros szorzat* az hogy

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} \quad (1.6)$$

A nagysága $|\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \varphi$ ahol φ a szög $\mathbf{a}$ -tól $\mathbf{b}$ -ig.

1.1.2 Hengeres Koordinatarendeszer

Van is három bázisvektorok $\hat{r}$, $\hat{\varphi}$, $\hat{z}$:

$$\hat{r} \times \hat{\varphi} = \hat{z} \quad (1.7)$$

Lehetünk meghatározni azok a vektorok a derekszögű koordinatarendeszerrel, ha $\mathbf{a} = r\hat{r} + \varphi\hat{\varphi} + z\hat{z}$:

$$a_x = r \cos \varphi \quad a_y = r \sin \varphi \quad a_z = z \quad (1.8)$$

1.1.3 Gömbös Koordinatarendeszer

Van is három bázisvektorok $\hat{r}$, $\hat{\varphi}$, $\hat{\theta}$. A θ szög az a szög amely 0 az északpólón és π a délpólón. Lehetünk meghatározni azok a vektorok a derekszögű koordinatarendeszerrel:

$$a_x = r \cos \varphi \sin \theta \quad a_y = r \sin \varphi \sin \theta \quad a_z = r \cos \theta \quad (1.9)$$

1.2 Vektor Analízis

Legyen $f(\mathbf{r}) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$. Az f *gradiense* az hogy

$$\nabla f = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right\rangle \quad (1.10)$$

Az f *Laplacianja* az hogy

$$\nabla^2 f = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right\rangle \cdot \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right\rangle = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \quad (1.11)$$

Legyen $\mathbf{F}(\mathbf{r}) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Az $\mathbf{F}$ *divergenciája* az hogy

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z} \quad (1.12)$$

Az $\mathbf{F}$ *rotációja* az hogy

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} \quad (1.13)$$

Az $\mathbf{F}$ *Laplacianja* az hogy

$$\nabla^2 \mathbf{F} = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 F_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 F_x}{\partial z^2} \\ \frac{\partial^2 F_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 F_y}{\partial z^2} \\ \frac{\partial^2 F_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 F_z}{\partial z^2} \end{bmatrix} \quad (1.14)$$

1.3 Differenciálegyenletek

A differenciálegyenletek megoldhatók *változók szétválasztásával*. Legyen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ szóval azt hogy

$$f' = \alpha f \tag{1.15}$$

Lehetünk megoldani az az egyenletet:

$$f' = \frac{df}{dt} = \alpha f \tag{1.16}$$

$$\Rightarrow \frac{df}{f} = \alpha dt \tag{1.17}$$

$$\Rightarrow \int \frac{df}{f} = \int \alpha dt \tag{1.18}$$

$$\Rightarrow \ln |f| = \alpha t + C \tag{1.19}$$

$$\Rightarrow f = \boxed{c \exp(\alpha t)} \tag{1.20}$$

ahol $c \in \mathbb{R}$ egy konstans szóval azt hogy $f(0) = c$. Ha két függvény mindkét megoldás, ezen függvények lineáris kombinációja egy megoldás is.

2 Elektrosztatika: Ponttöltések, Szigetelők

2.1 Coulomb, a Mező

A *Coulomb Erő* azt hogy

$$\mathbf{F}_c = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \quad (2.1)$$

ahol $\mathbf{r}$ egy vektor q_1 -től q_2 -ig: a mérete a távolság q_1 -től q_2 -ig. Lehetünk meghatározni az *Elektromos Mező* a Coulomb Erőként q_2 nélkül:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{z^2} \hat{\mathbf{z}} \quad (2.2)$$

ahol $\mathbf{z}$ a vektor q -tól $\mathbf{r}$ -ig ($\mathbf{r}$ a pont ahol mérünk a mező). Az használ csak egy ponttöltés; ha kérünk beszélni egy folytonos töltésseloszlásról, meghatározunk a töltés sűrűség ρ és használunk egy integrál:

$$\rho(\mathbf{r}) := \frac{dq}{d\tau} \Rightarrow \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\rho(\mathbf{r}')}{z^2} \hat{\mathbf{z}} d\tau \quad (2.3)$$

Írjuk a divergenciáját, ahol $\mathbf{z} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$:

$$(\nabla \cdot \mathbf{E})(\mathbf{r}) = \nabla \cdot \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\rho(\mathbf{r}')}{z^2} \hat{\mathbf{z}} d\tau \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \rho(\mathbf{r}') \nabla \cdot \left(\frac{\hat{\mathbf{z}}}{z^2} \right) d\tau = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \rho(\mathbf{r}') 4\pi\delta^3(\mathbf{z}) d\tau = \frac{\rho(\mathbf{r})}{\epsilon_0} \quad (2.4)$$

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}} \quad (2.5)$$

minden ponton. Az az első Maxwell Egyenlet, is *Gauss Törvénye* névű.

2.2 Elektromos Potenciál ϕ

Csak a Coulomb Erőt használva, látjuk hogy az Elektromos Mező *konzervatív*:

$$\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0} \quad (2.6)$$

Miért? Számítunk a gömbös koordináta-rendszerrel, tudván hogy $\mathbf{E}$ -nek csak egy komponense van:

$$\nabla \times \mathbf{E} = \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial E_r}{\partial\varphi} \right) \hat{\theta} + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial E_r}{\partial\theta} \right) \hat{\varphi} \quad (2.7)$$

Mert $\mathbf{E}$ csak változik r -vel, mindkét kifejezés nulla. Ennélfogva,

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}} \quad (2.8)$$

ahogy akarták. Fogunk látni hogy az igaz csak amikor a töltések helyei nem változnak az időben.

Mert a rotációja nulla, létezik egy *skaláris potenciál* $\phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ szóval azt hogy

$$-\nabla\phi = \mathbf{E} \quad (2.9)$$

Ha $\mathbf{E}$ származik csak egy töltésből, lehetünk írni azt hogy

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{z^2} \hat{\mathbf{z}} \quad (2.10)$$

Ha $\nabla\phi \cdot \hat{\mathbf{r}} = |\nabla\phi|$, csak

$$\frac{\partial\phi}{\partial r} \neq 0 \quad (2.11)$$

és az egyéb parciális deriváltak nullák. Lehetünk integrálni:

$$\phi(\mathbf{r}) = \phi_0(\mathbf{r}_0) - \int_{r_0}^r \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} \quad (2.12)$$

Mert $\mathbf{E}$ konzervatív, az integrálút nem fontos. Lehetünk használni egy könnyű integrálút: egy vonal:

$$\phi(\mathbf{r}) = \phi_0(\mathbf{r}_0) - \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_0}^r \frac{1}{(r')^2} dr' = \phi_0(\mathbf{r}_0) + \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right) \quad (2.13)$$

Amikor beszélünk egy ponttöltésről, gyakran használunk $r_0 \rightarrow \infty$ és $\phi_0(\mathbf{r}_0) = 0$. Azok "boundary conditions" (határértékek) névűk.

2.3 Példák

2.3.1 Ponttöltés

Egy ponttöltés q az eredetnél mezője és potenciálja az egyenlő hogy

$$\boxed{\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}} \quad \boxed{\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}} \quad (2.14)$$

2.3.2 Gömb (Héját)

Tegyük fel egy R sugárú Q töltésű gömb az eredetnél központosított. Bent, $r < R$, nincs töltés. Lehetünk használni a Gauss Törvénye:

$$\nabla \times \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \Rightarrow \iiint \nabla \times \mathbf{E} \, d\tau = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \iiint \frac{\rho}{\epsilon_0} \, d\tau = \frac{Q_{\text{bent}}}{\epsilon_0} \quad (2.15)$$

A gömbös szimmetriát használva,

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = |\mathbf{E}| 4\pi r^2 \quad (2.16)$$

amikor integrálunk egy r -sugarú gömb felszínén. Mert Q_{bent} egy r -sugarú gömbben nulla van (a gömbünk csak héját), $|\mathbf{E}|$ kell nulla lennie is.

Ahol $r \geq R$, $Q_{\text{bent}} = Q$, és megkapunk a ponttöltési egyenlet.

$$\boxed{\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \begin{cases} \mathbf{0} & \text{ahol } r = \mathbf{r} \cdot \hat{r} < R \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r} & \text{ahol } r = \mathbf{r} \cdot \hat{r} \geq R \end{cases}} \quad (2.17)$$

A potenciál kiszámításához a végtelenből integrálunk. Ha $r \geq R$,

$$\phi(r \mid r \geq R) = 0 - \int_{\infty}^r \mathbf{E}(r') \cdot d\mathbf{s} = - \int_{\infty}^r \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{(r')^2} \, dr' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r} \quad (2.18)$$

Ha $r < R$,

$$\phi(r \mid r < R) = 0 - \int_{\infty}^R \mathbf{E}(r') \cdot d\mathbf{s} - \int_R^r \mathbf{E}(r') \cdot d\mathbf{s} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R} - \int_R^r \mathbf{0} \cdot d\mathbf{s} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R} \quad (\text{konstans}) \quad (2.19)$$

Ennélfogva,

$$\boxed{\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{\max(r, R)}} \quad (2.20)$$

2.3.3 Gömb (Szilárd)

Tegyük fel egy R sugárú Q töltésű gömb az eredetnél központosított. Legyen a töltéssűrűség $\rho(\mathbf{r})$. Használunk a Gauss Törvénye (integrálforma):

$$\oiint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \iiint \frac{\rho}{\epsilon_0} d\tau \quad (2.21)$$

Ha van egy gömbös szimmetria ($\nabla \rho \cdot \hat{r} = |\nabla \rho|$), lehetünk írni

$$\mathbf{E}(\mathbf{r} \mid \mathbf{r} \cdot \hat{r} \leq R) = \frac{1}{4\pi r^2 \epsilon_0} \int_0^{\mathbf{r} \cdot \hat{r}} \rho(r') (r')^2 dr' \quad (2.22)$$

ahol $\mathbf{r} \cdot \hat{r} \leq R$. Ha $\mathbf{r} \cdot \hat{r} \geq R$, a mező ugyanaz, mint a ponttöltésnél:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r} \mid \mathbf{r} \cdot \hat{r} \geq R) = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r} \quad (2.23)$$

Minden pontnál,

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \begin{cases} \frac{\hat{r}}{4\pi \epsilon_0} \frac{4\pi}{r^2} \int_0^{\mathbf{r} \cdot \hat{r}} \rho(r') (r')^2 dr' & \text{ahol } r = \mathbf{r} \cdot \hat{r} < R \\ \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r} & \text{ahol } r = \mathbf{r} \cdot \hat{r} \geq R \end{cases} \quad (2.24)$$

Ha $\nabla \rho = \mathbf{0}$, $\rho = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3}$, és $\frac{4\pi}{r^2} \rho \frac{r^3}{3} = \frac{Qr}{R^3}$. Ennélfogva,

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \frac{Qr}{(\max(R, r))^3} \hat{r} \quad (2.25)$$

A potenciál lesz

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0} \left(\frac{1}{\max(R, r)} + \frac{\max(0, R^2 - r^2)}{2R^3} \right) \quad (2.26)$$

2.3.4 Végtelen Sík

Tegyük fel hogy az xy síken van egy felszínen töltéssűrűség $\sigma = dq/da$. Tegyük fel egy r -sugarú h -magasságú henger az eredetnél központosított. A bent töltés az hogy

$$Q_{\text{bent}} = \iint \sigma da = \sigma \cdot \pi r^2 \quad (2.27)$$

A fluxus (felszínen integrált) csak a lapos felületek (a szimmetriát használva), és a fluxus egy lapos felületen keresztül megegyezik a másikéval (a szimmetriát újra használva):

$$\oiint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = 2|\mathbf{E}|\pi r^2 \quad (2.28)$$

A Gauss Törvény azt mondta hogy

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \Rightarrow \oiint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{Q_{\text{bent}}}{\epsilon_0} \Rightarrow 2|\mathbf{E}|\pi r^2 = \frac{\sigma \cdot \pi r^2}{\epsilon_0} \Rightarrow |\mathbf{E}| = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad (2.29)$$

Ennélfogva,

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \cdot \frac{\mathbf{r} \cdot \hat{z}}{|\mathbf{r} \cdot \hat{z}|} \hat{z} \quad (2.30)$$

Konstans van ! A potenciál lineáris van; nem lehetünk írni egy egyenlet amely véges a síkon. Írunk egy potenciálváltozás két pont $\mathbf{r}_1 : \mathbf{r}_1 \cdot \hat{z} = z_1$ és $\mathbf{r}_2 : \mathbf{r}_2 \cdot \hat{z} = z_2$. Ha $0 < z_1 < z_2$ vagy $z_2 < z_1 < 0$,

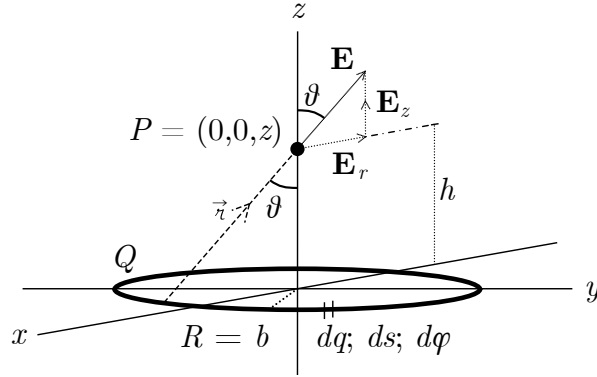
$$\Delta \phi_{12} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \Delta z \quad (2.31)$$

Legyen ϕ_0 a sík potenciálja. Ha $z_1 < 0 < z_2$:

$$\Delta \phi_{12} = \phi_1 - \phi_2 = \phi_0 - \frac{\sigma}{2\epsilon_0}(-z_2) - \phi_0 + \frac{\sigma}{2\epsilon_0}z_1 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}(z_1 + z_2) \quad (2.32)$$

2.3.5 Töltésgyűrű

Mi a mező a egy ponton $\mathbf{r} = h\hat{z}$?



Ábra 1. Egy b -sugarú Q -töltésű töltésgyűrű az eredetnél központosított.

Látjuk hogy a távolság $|\mathbf{r}|$ $P = \langle 0, 0, h \rangle$ -tól minden pontig a körön konstans:

$$|\mathbf{r}| = \sqrt{R^2 + h^2} \quad (2.33)$$

Látjuk is hogy

$$\sin \vartheta = \frac{R}{r} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + h^2}} \quad \cos \vartheta = \frac{h}{r} = \frac{h}{\sqrt{R^2 + h^2}} \quad \tan \vartheta = \frac{R}{h} \quad (2.34)$$

Legyen $\lambda = dq/ds = Q/(2\pi R)$ a lineáris töltéssűrűség; legyen $ds = R d\varphi$.

$$\lambda = \frac{dq}{ds} \quad ; \quad ds = R d\varphi \quad \implies \quad dq = \lambda ds = \lambda R d\varphi \quad (2.35)$$

Tegyük fel egy gömbös koordináta-rendszer $\{\hat{r}, \hat{\varphi}, \hat{\theta}\}$ a pont P -nél központosított. Az elektromos mező $\mathbf{E}(P)$ ennél a pont P -nél csak egy $\hat{r}$ komponense van. Egy hengeres koordináta-rendszer $\{\hat{r}, \hat{\varphi}, \hat{z}\}$, az elektromos mező $\mathbf{E}(P)$ csak egy $\hat{z}$ komponense van a szimmetriát használva: minden $\hat{r}$ komponense egy oldalon egyensúlyban van az ellenkező oldallal. A $\hat{z}$ komponens kiszámítjuk:

$$d\mathbf{E} = k \frac{dq}{r^2} \hat{z} \quad (2.36)$$

$$\Rightarrow d\mathbf{E}_z = |d\mathbf{E}| \cdot \hat{z} \cdot \cos \vartheta \quad (2.37)$$

$$= \hat{z} \cdot k \frac{dq}{r^2} \cdot \frac{h}{r} \quad (2.38)$$

$$= \hat{z} \cdot kh \frac{dq}{r^3} \quad (2.39)$$

Változunk a változásokat:

$$d\mathbf{E}_z = \hat{z} \cdot kh \frac{dq}{r^3} = \hat{z} \cdot kh \frac{\lambda R}{r^3} d\varphi \quad (2.40)$$

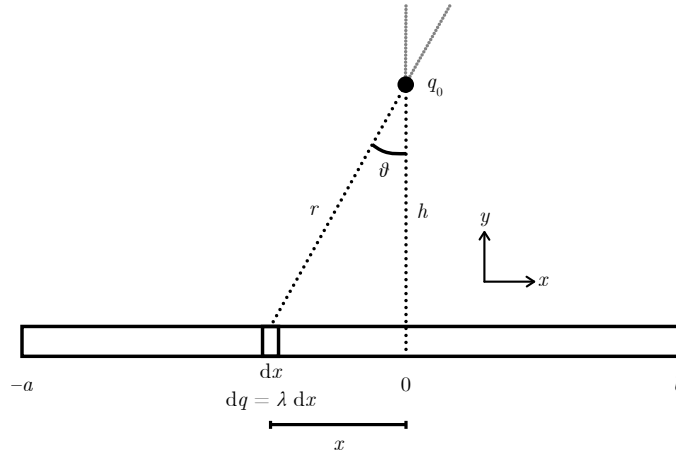
Integrálunk minden φ -on:

$$\mathbf{E}_z = \int d\mathbf{E}_z = \hat{z} \int_0^{2\pi} kh \frac{\lambda R}{r^3} d\varphi = \hat{z} \cdot \frac{kh\lambda R}{r^3} \int_0^{2\pi} d\varphi = \hat{z} \cdot \frac{2\pi kh\lambda R}{r^3} \quad (2.41)$$

Az elektromos mező lesz

$$\boxed{\mathbf{E}(h\hat{z}) = \frac{Qh}{4\pi\epsilon_0 r^3} \hat{z}} \quad (2.42)$$

2.3.6 Végtes Rúd



Ábra 2. Egy L -sugarú Q -töltésű Végtes Rúd.

Legyen az eredet egy távolság a a bal oldaltól; legyen $b = L - a$ a jobb oldal koordinata. Egy dx rúd eleme van egy töltés $dq = \lambda dx$. A távolság az elemtől egy q_0 töltésig $r = \sqrt{h^2 + x^2}$ van. Kezdjük csak a $\hat{y}$ komponenssel:

$$\mathbf{E}_y = \hat{y} \cdot |\mathbf{E}| \cdot \cos \vartheta \quad (2.43)$$

Minden elemből dx , a y mezője az hogy

$$d\mathbf{E}_y = \hat{y} \cdot |d\mathbf{E}| \cdot \cos \vartheta = \hat{y} \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left| \frac{dq}{r^2} \right| \cdot \cos \vartheta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \hat{y} \lambda \frac{\cos \vartheta dx}{r^2} \quad (2.44)$$

Látjuk hogy $r = \sqrt{h^2 + x^2}$ és $\cos \vartheta = h/r$. Ennélfogva,

$$d\mathbf{E}_y = k\hat{y}h\lambda \frac{dx}{(h^2 + x^2)^{3/2}} \quad (2.45)$$

Integrálunk:

$$\mathbf{E}_y = \int d\mathbf{E}_y = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} h\lambda \int_{-a}^b \frac{dx}{(h^2 + x^2)^{3/2}} \hat{y} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} h\lambda \hat{y} \left(\frac{x}{h^2 \sqrt{x^2 + h^2}} \right) \Big|_{x=-a}^{x=b} \quad (2.46)$$

$$= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 h} \hat{y} \left(\frac{b}{\sqrt{b^2 + h^2}} + \frac{a}{\sqrt{a^2 + h^2}} \right) \quad (2.47)$$

2.3.7 Végtes Rúd

Ha $h \ll L$, vagy $L \rightarrow \infty$,

$$\frac{b}{\sqrt{b^2 + h^2}} \simeq \frac{b}{\sqrt{b^2}} \simeq 1 \quad \frac{a}{\sqrt{a^2 + h^2}} \simeq \frac{a}{\sqrt{a^2}} \simeq 1 \quad (2.48)$$

Ennélfogva,

$$\mathbf{E}_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 h} \hat{y} \left(\frac{b}{\sqrt{b^2 + h^2}} + \frac{a}{\sqrt{a^2 + h^2}} \right) \simeq \frac{2\lambda}{4\pi\epsilon_0 h} \hat{y} \quad (2.49)$$

2.3.8 Áttekintés

$\rightarrow 0$: Pont $\propto 1/r^2$

$\rightarrow 1$: Rúd $\propto 1/r$

$\rightarrow 2$: Sík $\propto 1$

$\rightarrow 3$: Gömb $\propto r$

2.4 Elektromos Dipól

2.4.1 Moment

Tegyük fel két ponttöltések q és $-q$ egy d távolság egymástól. Nem lehetünk használni a Gauss Törvénye mert a teljes töltés 0. Legyen z_- a $-q$ -tól távolság és z_+ a q -tól távolság. A potenciál lesz

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{z_+} - \frac{q}{z_-} \right) \quad (2.50)$$

Használunk a koszinusz törvényét:

$$z_{\pm}^2 = r^2 + d^2/4 \mp rd \cos \theta = r^2 \left(1 \mp \frac{d}{r} \cos \theta + \frac{d^2}{4r^2} \right) \quad (2.51)$$

Ha $r \gg d$, $d^2/r^2 \sim 0$.

$$\frac{1}{z_{\pm}} \simeq \frac{1}{r} \left(1 \mp \frac{d}{r} \cos \theta \right)^{-1/2} \simeq \frac{1}{r} \left(1 \pm \frac{d}{2r} \cos \theta \right) \quad (2.52)$$

Ennélfogva,

$$\frac{1}{z_+} - \frac{1}{z_-} \simeq \frac{d}{r^2} \cos \theta \quad (2.53)$$

Ennélfogva, a potenciál lesz

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qd \cos \theta}{r^2} \quad (2.54)$$

Lehetünk használni a töltéssűrűség ρ :

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qd \cos \theta}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \iiint r' \cos \theta' \rho(\mathbf{r}') d\tau' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \cdot \iiint \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') d\tau' \quad (2.55)$$

Meghatározunk a *dipól moment* $\mathbf{p}$ ami nem változik a pozíció $\mathbf{r}$ -vel:

$$\mathbf{p} = \iiint \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') d\tau' \quad (2.56)$$

A potenciál lesz

$$\boxed{\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2}} \quad (2.57)$$

Ha a dipólunk csak két töltés q és $-q$ egy d távolság egymástól, $\mathbf{p} = qd(\mathbf{r}_+ - \mathbf{r}_-)$, a negatívától a pozitívig. Egy dipól $\mathbf{p}$ mezője azt hogy

$$\boxed{\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^3} (3(\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p})} \quad (2.58)$$

2.4.2 Erő, Nyomaték

Az erő egy dipólon az egyenlő hogy

$$\mathbf{F}_{\text{dip}} = (\mathbf{p} \cdot \nabla) \mathbf{E}_{\text{ext}} = \boxed{\nabla (\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}_{\text{ext}})} \quad (2.59)$$

A nyomaték (a dipól központja központosított) az egyenlő hogy

$$\boxed{\tau_{\text{dip}} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}_{\text{ext}}} \quad (2.60)$$

2.5 Elektromos Mező Energiája

Két töltésnek van egy energiája

$$U_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}} \quad (2.61)$$

mert ez a munka szükséges a töltés végtelenből való hozzásához. A potenciál $V = \phi$ az energia töltésenként:

$$U_{12} = q_2 V_1(\mathbf{r}_2) \quad (2.62)$$

Sok töltés energiája az hogy

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \sum_{j>i}^n \frac{q_i q_j}{r_{ij}} \quad (2.63)$$

Ha számítjuk minden pár kétszer,

$$U = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n \frac{q_i q_j}{r_{ij}} = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1, j \neq i}^n \frac{q_i q_j}{r_{ij}} \right) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i V(\mathbf{r}_i) \quad (2.64)$$

Ha nekünk van egy folytonos elosztás, használunk egy integráltat:

$$U = \frac{1}{2} \iiint_V \rho V \, d\tau = \frac{1}{2} \iiint_V \epsilon_0 (\nabla \cdot \mathbf{E}) V \, d\tau = \frac{\epsilon_0}{2} \left(- \iiint_V \mathbf{E} \cdot (\nabla V) \, d\tau + \oint_{\partial V} V \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} \right) \quad (2.65)$$

Látjuk hogy $\nabla V = -\mathbf{E}$:

$$U = \frac{\epsilon_0}{2} \left(\iiint_V E^2 d\tau + \oint_{\partial V} V \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} \right) \quad (2.66)$$

Ha tegyük a határ $V \rightarrow \mathbb{R}^3$, $V \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} \propto r^{-1} r^{-2} r^2 = r^{-1} \rightarrow 0$ amikor $r \rightarrow \infty$. Ennélfogva,

$$U = \frac{\epsilon_0}{2} \left(\iiint_V E^2 d\tau + \cancel{\oint_{\partial V} V \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a}} \right) \rightarrow \frac{\epsilon_0}{2} \iiint_{\mathbb{R}^3} E^2 d\tau \quad (2.67)$$

Az elektromos mező energiája sűrűsége lesz

$$\boxed{u_E = \frac{\epsilon_0}{2} E^2} \quad (2.68)$$

Fontos látnunk hogy egy ponttöltésnek van végtelen energiája. Nem lehetünk használni a szuperpozíciót mert

$$U_{tot} = \frac{\epsilon_0}{2} \iiint (\mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2)^2 d\tau = U_1 + U_2 + \epsilon_0 \iiint \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 d\tau \neq U_1 + U_2 \quad (2.69)$$

2.6 Earnshaw Tétele

Tétel 2.6.1 (Earnshaw)

Egy ponttöltés gyűjtemény soha nem kerülhet stabil egyensúlyba.

Bizonyítás

Ha egy objektum egy *stabil egyensúlyi* esetben, a mezővonalaknak befelé kell mutatniuk, ebbe a stabil pontba. Mert a vákuumban, nincs töltéssűrűség, az elektromos mező divergenciája nulla kell lennie:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} = 0 \quad (2.70)$$

Akkor, a potenciálfüggvény laplaciánja nulla is kell lennie: $\nabla^2 \phi = 0$. Akkor, nincs stabil egyensúlyi pont.

3 Vezetők: Tükrözés Módszer

3.1 Laplace Egyenlet

Tudunk azt hogy

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (3.1)$$

Írunk a potenciállal:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = -\nabla \cdot (\nabla \phi) = -\nabla^2 \phi \quad (3.2)$$

Megkapunk a Laplace Egyenlet:

$$\boxed{\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}} \quad (3.3)$$

Lehetünk bizonyítani hogy az egyenlet megoldása egyedülálló amikor nekünk vannak határértékek.

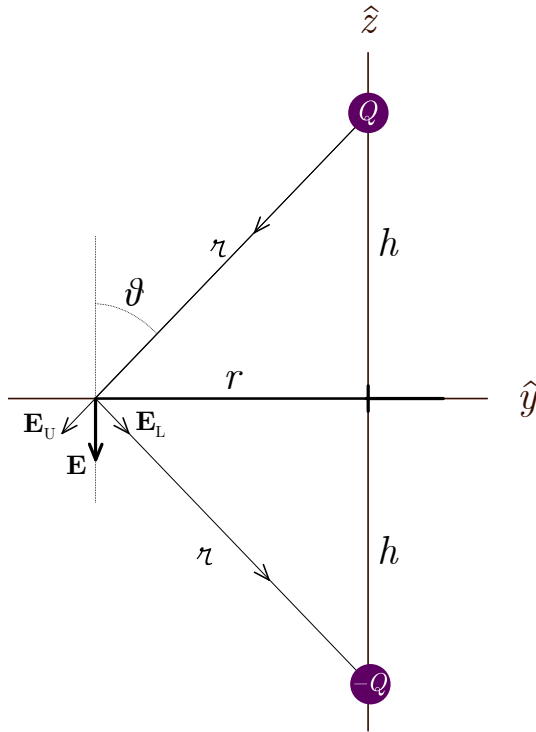
3.2 Vezetők

Egy elektromos *vezető* egy anyag amelyben az elektromos mező kell $\mathbf{0}$ lennie, mert van töltés amely a helye lehet változni. Ha van egy $\mathbf{E} \neq \mathbf{0}$ bent, a töltések mozognak szóval $\mathbf{E} = \mathbf{0}$. A potenciál konstans minden ponton egy vezetőben és minden ponton a felszínén. Ebből származik hogy az elektromos mező kell normális lennie a felszínen. Használunk a *tükrözés módszert* amikor kérünk megoldani az elektromos mező egy vezető mellett.

3.3 Tükrözés Módszer

3.3.1 Egy Vezető Sík

Tegyük fel egy sík a xy síkban. Tegyük fel egy töltés Q egy h távolság a síktól. Mi a felületi töltéssűrűség ?



Amikor a töltéssűrűség egy kötetben nulla, azt írunk hogy a Laplace egyenlet a *Poisson egyenlet* válik. Mert a sík vezető, a mező kell normális lennie:

$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0} = 0 \quad ; \quad z = 0 \implies \nabla \phi \parallel \hat{z} \quad (3.4)$$

A tükrözés módszer azt mondta hogy egy vezető *tükrözi* a töltés. Ha a “tükrözött” megoldás kielégíti a Poisson vagy Laplace egyenletet, az a megoldás helyes. Itt használunk egy ponttöltés $-Q$ ugyanaz a távolság a síktól. Tegyük fel egy pont $z = 0$ -nál egy távolság r a $\hat{z}$ tengelyből. Ennél a pontnál, az elektromos mező egy szuperpozíció:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_U + \mathbf{E}_L \quad (3.5)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q}{z^3} \langle 0, -r, -h \rangle + \frac{-Q}{z^3} \langle 0, -r, h \rangle \right) \quad (3.6)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{z^3} \langle 0, -r + r, -2h \rangle \quad (3.7)$$

$$= -\frac{2Qh}{4\pi\epsilon_0(r^2 + h^2)^{3/2}} \hat{z} \quad (3.8)$$

A mező egy felületi töltéssűrűségből az hogy

$$\Delta \mathbf{E}_\perp = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{z} \quad (3.9)$$

Ábra 3. A Tükrözés Módszer

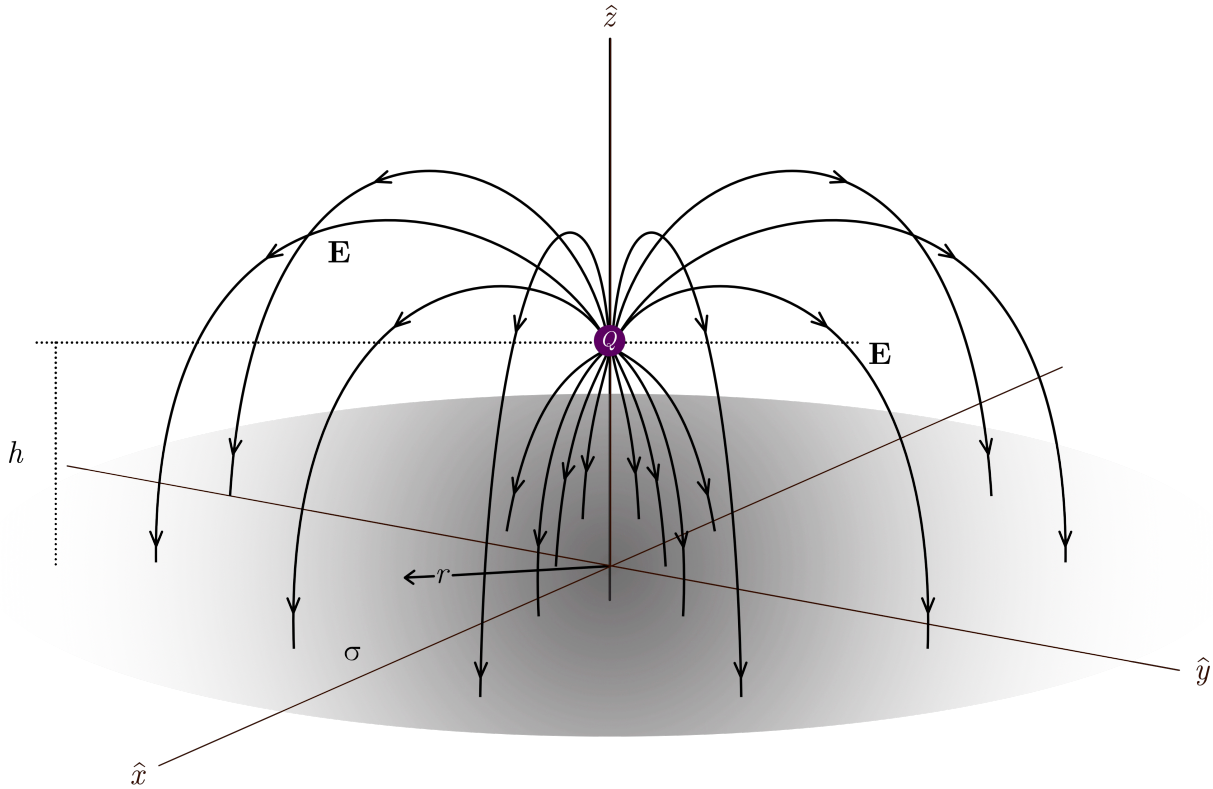
Mert a vezetőben nincs $\mathbf{E}$, a mező felszínén az hogy

$$\mathbf{E}_{z=0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{z} = -\frac{2Qh}{4\pi\epsilon_0(r^2 + h^2)^{3/2}} \hat{z} \quad (3.10)$$

$$\Rightarrow \sigma = -\frac{2Qh}{4\pi\epsilon_0(r^2 + h^2)^{3/2}} \cdot \epsilon_0 \quad (3.11)$$

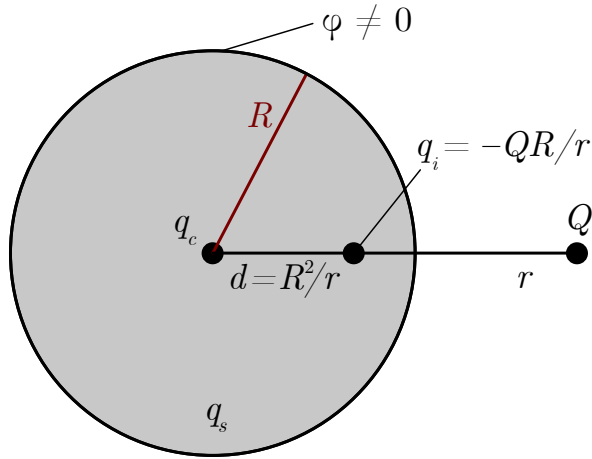
$$= -\frac{2Qh}{4\pi(r^2 + h^2)^{3/2}} \quad (3.12)$$

Ha integrálunk $r : 0 \rightarrow \infty$, a töltés $-Q$ van, de hol van a $+Q$ (mert a vezető nincs teljes töltése) ? Van ahol $r \gg h$. Mert a Laplace egyenlet kielégített, az a helyes megoldás.



Ábra 4. Egy Vezető Sík

3.3.2 Vezető Gömb



Ábra 5. Egy Vezető Gömb

Tegyük fel egy R -sugárú vezető gömb az eredetnél központosított. Tegyük fel egy ponttöltés Q egy r távolság az eredettől. Melyik tükrözött töltések kell használni szóval azt hogy egy konstans ϕ_0 a gömb felszínén potenciálja ?

Fogunk használni két tükrözött töltések. Az első okoz a gömb felszínén potenciálja nulla lesz; a második okoz az egyéb ϕ_0 felszínén potenciálja. A Laplace egyenlet azt mondta hogy $\nabla^2\phi = 0$ és $\phi = 0$ a felszínén. Legyen d a q_i képtöltés távolsága az eredettől. Ennélfogva, a potenciál kell 0 lennie egy R távolság az eredettől:

$$0 = \phi(R) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{R-d} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r-R} \quad (3.13)$$

$$\Rightarrow \frac{q_i}{R-d} = -\frac{Q}{r-R} \quad (3.14)$$

A kör másik oldalán lévő pont is nulla potenciálja van:

$$0 = \phi(R) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{R+d} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r+R} \Rightarrow \frac{q_i}{R+d} = -\frac{Q}{r+R} \quad (3.15)$$

Ennélfogva,

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{q_i}{R-d} = -\frac{Q}{r-R} \\ \frac{q_i}{R+d} = -\frac{Q}{r+R} \end{cases} \quad (3.16)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} q_i r - q_i R = -QR + Qd \\ q_i r + q_i R = -QR - Qd \end{cases} \quad (3.17)$$

Ha összeadjuk az egyenleteket,

$$2q_i r = -2QR \Rightarrow \boxed{q_i = -Q \frac{R}{r}} \quad (3.18)$$

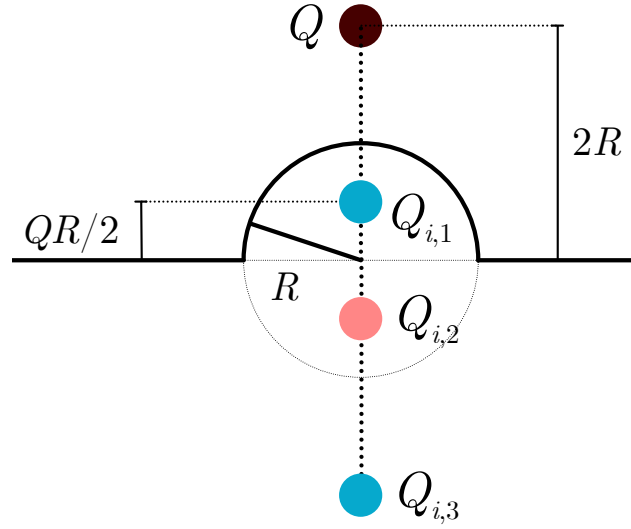
Ha kivonjuk az egyenleteket,

$$-2q_i R = 2Qd \Rightarrow \boxed{d = -R \frac{q_i}{Q} = \frac{R^2}{r}} \quad (3.19)$$

Most, ha kérünk egy nem-nulla potenciál a gömb felszínén, helyezünk egy töltés az eredetnél, szóval azt hogy:

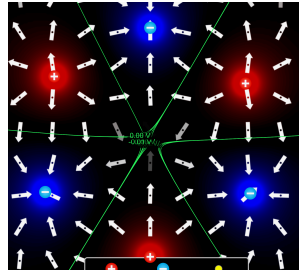
$$\phi_0 = \phi_{\text{gömb}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_c}{R} \Rightarrow \boxed{q_c = 4\pi\epsilon_0 \cdot R\phi_0} \quad (3.20)$$

3.3.3 Kombinációk



Ábra 6. Egy Sík egy Gömblyukkal

Ha kérünk egy gömb felszínén és egy sík mindkét $\phi = 0$, kell használni egy képtöltés a gömb felszínénre, és után tükrözzük mindkét töltés a sík körül. Mert az egy Laplace egyenlet megoldása, az a helyes megoldás.



Ábra 7. Két Sík egy $\pi/3$ Szög Között

Ha kérünk két sík egy $\pi/3 = 60^\circ$ szöggel között szóval azt hogy a potenciáljai nulla vannak, kell használni egy képtöltés az első síkre, egymás a második síkre. Ezután, tükrözzük minden képtöltések az első síkre, és ezután a második síkre.

Ha a szög $\theta = 2\pi/n$ ahol n páratlan, a tükrözés módszer nem használós mert a képtöltések átfedik egymást, és a háló töltés nulla, ami nem egy helyes megoldás.

4 DC Áramkörök

4.1 Kondenzátorok

Egy kondenzátor két vezetőből áll, valamilyen geometriai konfigurációban. Ha dolgozunk vezetőkkel, a töltés Q és a potenciálváltozás V arányosak, és írjuk azt hogy a *kapacitancia* egyenlő

$$C = \frac{Q}{V} \geq 0 \quad (4.1)$$

Egy ponttöltés Q egy V potenciálnál energiája QV . Mert az építés költség megoszlik a kettő között, a kondenzátor energiája azt hogy

$$U_C = \frac{QV}{2} = \boxed{\frac{Q^2}{2C}} = \frac{CV^2}{2} \quad (4.2)$$

4.1.1 Két Ponttöltés

Tegyük fel két ponttöltések Q , $-Q$ egy távolság d egymástól. A potenciálváltozás egymástól végtelen, mert a mindegyik potenciálja végtelen, és $V_1 = -V_2$.

4.1.2 Két Gömb

Tegyük fel két R -sugarú vezető gömb egy Q , $-Q$ töltéssel egy távolság d egymástól (központtól központig). Tudunk hogy a potenciál egy gömbfelszínen azt hogy

$$\phi_{\text{felszínen}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R} \quad (4.3)$$

Amikor a gömb vezető, a töltés is egyenletesen oszlik el; ennél fogva, nincs változás kívánt. A potenciál egy $d \gg R$ távolság a Q -gömb központjától azt hogy

$$\phi_d = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{d} \quad (4.4)$$

A potenciálváltozás lesz

$$\Delta V = \phi_A - \phi_B = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{d} \right) - \left(\frac{-1}{R} + \frac{1}{d} \right) \right) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{2}{R} - \frac{2}{d} \right) \quad (4.5)$$

Ennél fogva, a kapacitancia lesz

$$C = 2\pi\epsilon_0 \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{d} \right)^{-1} = \boxed{\frac{2\pi\epsilon_0 R d}{d - R}} \quad (4.6)$$

4.1.3 Két Sík "Parallel Plate"

Tegyük fel két A -felületű sík egy távolság d egymástól. Ha egy töltés Q van egy síknek és egy töltés $-Q$ van a másnak, a potenciálváltozás azt hogy

$$\Delta V = - \int \mathbf{E} ds = - \int_d^0 2 \cdot \frac{\sigma}{2\epsilon_0} dx = \frac{\sigma}{\epsilon_0} d = \frac{Qd}{A\epsilon_0} \quad (4.7)$$

Ennél fogva, a kapacitancia lesz

$$\boxed{C = \frac{A\epsilon_0}{d}} \quad (4.8)$$

4.2 Ohm Törvénye, Rezistórok/Ellenállások

Ha nekünk van töltések amelyek mozognak, lehetünk beszélni egy *áramról*:

$$I = \frac{dq}{dt} \quad (4.9)$$

Az *áramsűrűség* $\mathbf{J}$ szóval azt hogy

$$\iint \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a} = I \quad (4.10)$$

Lehetünk írni a ponttöltéseket használva:

$$\mathbf{J} = nq\mathbf{v} \quad (4.11)$$

ahol $\mathbf{v}$ a “drift velocity” (sodródási sebesség), n a ponttöltéskötetsűrűség, és q a ponttöltésmérét. Az **Ohm Törvénye** azt mondta hogy egy *Ohmi anyagban*,

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \quad (4.12)$$

ahol σ az anyag *konduktivitása*. Az anyag *rezisztivitás* $\rho = \sigma^{-1}$.

4.2.1 A Szabvány Ellenállás

Egy szabvány *ellenállás* egy A keresztmetszetű l hosszú henger. Feltételezzük, hogy az áramsűrűség tisztán axiális. A potenciálváltozás lesz

$$\Delta V = - \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = El = \rho J l \quad (4.13)$$

Az áram lesz

$$I = \iint \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a} = JA \quad (4.14)$$

Meghatározzunk az ellenállás *ellenállása* R az I -t és ΔV -t használva:

$$R = \frac{V}{I} = \boxed{\frac{\rho l}{A}} \quad (4.15)$$

Ezzel a módszerrel különböző alakú ellenállásokat számíthatunk ki.

4.2.2 Töltésmegmaradás

Tudunk hogy

$$\mathbf{J} = nq\mathbf{v} = \rho_q \mathbf{v} = \frac{\partial \rho_q}{\partial t} d\mathbf{x} \quad (4.16)$$

Az áram egy kötet keresztül egyenlő a töltés időváltozása abban a kötetben:

$$\iiint \nabla \cdot \mathbf{J} d\tau = \oiint \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a} = - \frac{\partial}{\partial t} \iiint \rho_q d\tau \Rightarrow \boxed{\nabla \cdot \mathbf{J} = - \frac{\partial \rho_q}{\partial t}} \quad (4.17)$$

Az az egyenlet a “folytonossági egyenlet.”

4.2.3 Energia/teljesítmény

A teljesítmény (energia/idő) egy potenciálváltozás keresztül az hogy

$$P = IV \quad (4.18)$$

Ha a potenciálváltozás egy ellenállásból származik,

$$P = IV = I^2 R \quad (4.19)$$

4.3 Áramkörök

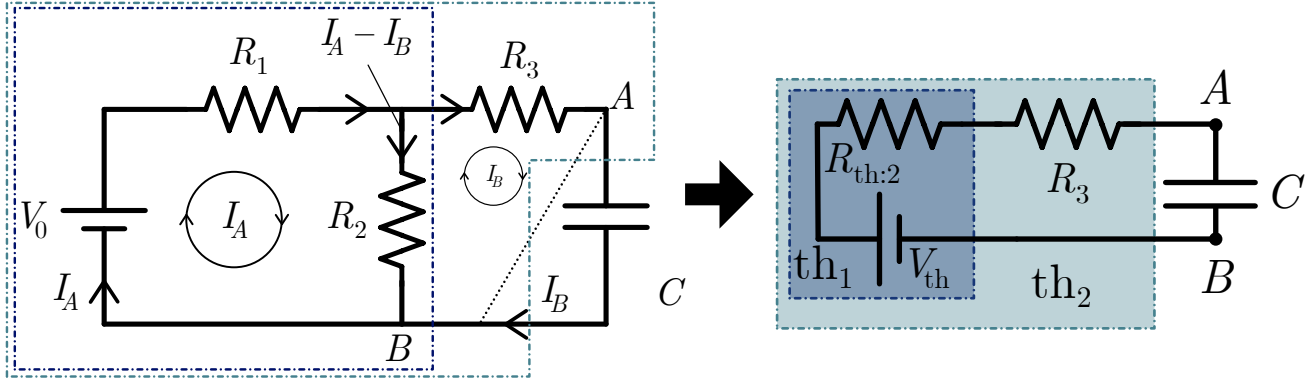
4.3.1 Kirchhoff Törvények

Amikor nekünk van egy áramkör, a folytonossági egyenlet nem teszi lehetővé, hogy a töltés megváltozni megtörténjen. Van két “törvények”:

1. Egy csomópontban, az áram amely belép a csomópontba egyenlő az áram amely elhagyja a csomópontot.
2. Bármilyen áramciklusban a teljes potenciálváltozás kell nulla lennie.

4.3.2 Thèvenin Egyensúlyosság

Ha egy áramkörben csak “lineáris” (Ohmi) komponensek vannak, minden áramkör egyszerűsíthető egy akkumulátorra és egy sorba kapcsolt ellenállásra. A Thèvenin potenciál V_{th} az a potenciál szóval azt hogy nincs áram folyik; I_{th} az az áram ami átfolyik egy ampermérőn; $R_{th} = V_{th}/I_{th}$.



Ábra 8. Thèvenin Egyensúlyosság.

4.3.3 RC Áramkörök

Tegyük fel egy áramkör amelyben van egy ellenállás R és egy kondenzátor C . A Kirchhoff ciklustörvény azt mondta hogy

$$\Delta V_{teljes} = 0 \Rightarrow 0 = \frac{Q}{C} + IR \quad (4.20)$$

Mert $C = Q/V$, a kondenzátor potenciálja lesz $V = Q/C$. Mert az ellenállás és a kondenzátor soros, $I = \dot{Q}$. A kifejezés differenciál egyenletté válik:

$$\dot{Q} = -\frac{Q}{RC} \quad (4.21)$$

Tudunk hogy a megoldása az van hogy

$$Q(t) = Q_0 \exp\left(-\frac{t}{RC}\right) \quad (4.22)$$

ahol $Q_0 = Q(0)$.

Ha van is egy $\mathcal{E}$ potenciálú akkumulátor az áramkörben, a Kirchhoff törvény lesz

$$\mathcal{E} = \frac{Q}{C} + IR \Rightarrow \dot{Q} = -\frac{Q}{RC} + \frac{\mathcal{E}C}{RC} \quad (4.23)$$

A változók szétválasztását használva,

$$\frac{dQ}{\mathcal{E}C - Q} = -\frac{t}{RC} \Rightarrow Q = \mathcal{E}C - Q_{\max} \exp\left(-\frac{t}{RC}\right) = \mathcal{E}C \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{RC}\right)\right) \quad (4.24)$$

Látjuk hogy $Q_{\max} = \mathcal{E}C$.

5 Mágneses Mező

5.1 Relativisztikus Levezetés

A relativisztikának van két közös elv:

A fizikai törvényei ugyanaz minden látóknak minden inerciái referenciakeretben.

és

A fénysebesség mindenhol mindig $c = 3 \cdot 10^8$ m/s.

Tegyük fel egy vezető henger R -sugarú. Építjük egy hengeres koordinátarendszer ahol $\hat{z}$ egybeeső a henger tengelye. Tegyük fel hogy folyik egy áram $\mathbf{J}$ -sűrűségű szóval $\mathbf{J} \cdot \hat{z} = |\mathbf{J}|$. Tegyük fel a referenciakeretben F ahol a henger nem mozgás. Abban a referenciakeretben, a töltéssűrűség nulla van, mert van egy egyensúly a hengerben. Tegyük fel egy ponttöltés q egy r távolság a henger tengelyétől egy vektorsebesség $\mathbf{v}$ szóval $\mathbf{v} \cdot \hat{z} = -|\mathbf{v}|$. Ha dolgozunk az F referenciakeretben, nincs elektromos mező a ponttöltés helyén, mert a töltéssűrűség mindenhol (a ponttöltés q nélkül) nulla van, és

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} = 0 \Rightarrow \mathbf{E} = 0 \quad (5.1)$$

mert a határértékek nulla vannak is.

Most, változzuk a referenciakeretben: tegyük fel egy referenciakeret F' szóval azt hogy a ponttöltés q nincs sebessége F' -ben. Akkor, a hengerben, van egy relativisztikus távolság-dilatáció. Mert az áram elektronokkal épített, és az elektronok negatívak, az elektronok mozognak egy v_e sebességgel a $-\hat{z}$ irányába. Akkor, az F' -ben, az elektronok egy $v_e - v$ sebességgel mozognak mert az F' sebessége F relatív a $\hat{z}$ irányába. A pozitív töltések a hengerben mozognak is, a v sebességgel.

Legyen λ_0 a pozitív töltés lineáris töltéssűrűség F -ben. Akkor, a távolság két elektron között volt

$$\Delta z_e = -2\lambda_0 q_e \quad (5.2)$$

F' -ben, használjuk a Lorentz-változások:

$$\Delta z'_e = \frac{\Delta z_e}{\gamma_e} \Rightarrow \lambda'_e = \gamma_e \lambda_0 \quad (5.3)$$

ahol

$$\gamma_e = \frac{1}{\sqrt{1 - (v - v_e)^2/c^2}} \quad (5.4)$$

A távolság két pozitív töltés között F' -ben lesz

$$\Delta z'_+ = \frac{\Delta z_+}{\gamma_+} \Rightarrow \lambda'_+ = \gamma_+ \lambda_0 \quad (5.5)$$

ahol

$$\gamma_+ = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad (5.6)$$

A teljes lineáris töltéssűrűség lesz

$$\lambda'_{\text{telj}} = \lambda'_+ + \lambda'_e = (\gamma_+ - \gamma_e)\lambda_0 = \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - \frac{1}{\sqrt{1 - (v - v_e)^2/c^2}} \right) \lambda_0 < 0 \quad (5.7)$$

Akkor, az elektromos mező egy r távolság a hengertől azt hogy

$$\mathbf{E}' = \frac{\lambda'_{\text{telj}}}{2\pi\epsilon_0 r} \hat{r} \quad (5.8)$$

Akkor, lesz egy erő a töltésen:

$$\mathbf{F}' = \frac{q\lambda'_{\text{telj}}}{2\pi\epsilon_0 r} \hat{r} \quad (5.9)$$

Az F referenciakeretben, az erő lesz

$$\mathbf{F} = \gamma \mathbf{F}' = \frac{q\lambda'_{\text{telj}}}{2\pi\epsilon_0 r} \hat{r} \rightarrow \frac{qvI}{2\pi\epsilon_0 r c^2} \quad (5.10)$$

ahol $I = \lambda_0 v_e$. Legyen $\mu_0 = c^{-2}\epsilon_0^{-1}$. Akkor,

$$\boxed{\mathbf{F}_B = qv \cdot \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{r}} \quad (5.11)$$

De nincs elektromos mező F -ben ! Akkor, mondjuk hogy létezik egy *mágneses* erő a töltésen, a Lorentz erő névű:

$$\mathbf{F}_{\text{EM}} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (5.12)$$

Mert itt $\mathbf{v} = -v\hat{z}$, és $\mathbf{F} = qvB\hat{r}$, a $\mathbf{B}$ kell lennie az $\hat{\varphi}$ irányába szóval

$$\mathbf{F}_B = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} = qvB(-\hat{z} \times \hat{\varphi}) = qvB\hat{r} \quad (5.13)$$

ahol a *mágneses mező* $\mathbf{B}$ lesz

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\varphi} \quad (5.14)$$

5.2 Ampère Törvény

Tegyük fel egy második áram, $I_2 = n_2 q_2 v_2$ ahol n_2 mozgási lineáris töltéssűrűség. Az erő az az áramon azt hogy

$$F = \int \frac{\partial F}{\partial q} dq = \int dq_2 v_2 B_1 dq = \int \frac{n_2 v_2 B_1}{l dq} dq = \frac{I_2 B_1}{l} \quad (5.15)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial F}{\partial l} = I_2 B_1 \quad (5.16)$$

Akkor, mert

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} \quad (5.17)$$

Ennélfogva, az erő lesz

$$\boxed{\frac{\partial F}{\partial l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r}} \quad (5.18)$$

Akkor, lehetünk írni

$$\boxed{d\mathbf{F} = Id\mathbf{l} \times \mathbf{B}} \quad (5.19)$$

Tudjuk az erő egy sebességen egy áramból; mert $\mathbf{B}$ csak a $\hat{\varphi}$ irányába létezik valami koordináta-rendszerben egy I -áramú huzal központosított, ha integrálunk egy útvonalon amelyben nincs áram, a visszatérési útvonalon a $\hat{\varphi}$ vektor az összérték ellen mutat $\Delta\varphi$, ami azt eredményezi, hogy az integrál az egyik szélső szögtől a másikig kiegyenlíti egymást a zárt hurok mentén történő visszatéréssel.

Azonban, ha egy áramot visszatartanak, a $\hat{\varphi}$ nem fog ellentétes hatással lenni a $\Delta\varphi$ teljes elmozdulással egyik integrálon sem, ami lehetővé teszi, hogy a két félpálya összeadódjon, és ne törje ki egymást. Így Ampère törvényét kapjuk a szuperpozíció alkalmazásával:

$$\boxed{\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 I_{\text{enc}} \quad (\text{Ampère})} \quad (5.20)$$

Az a fontos egyenletet használva, számítjuk a $\mathbf{B}$ rota, Stokes Tételét használva:

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \iint \nabla \times \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} = \mu_0 I_{\text{enc}} = \mu_0 \iint \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a} \quad (5.21)$$

$$\Rightarrow \boxed{\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}} \quad (5.22)$$

5.3 Biot-Savart Törvény

Lehetünk számítani a $\mathbf{B}$ divergenciája, egy áramú kontextusban (azután használjuk a szuperpozíció sok áramokra):

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial(r \cdot B_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial B_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi r} \right) = 0 \quad (5.23)$$

$$\Rightarrow \boxed{\nabla \cdot \mathbf{B} = 0} \quad (5.24)$$

A **Helmholtz Tételét** használva, mert a $\mathbf{B}$ mező 0 van egy nagy távolság a forrástól, a rotációja és divergenciája elegendőek a vektormező meghatározásához. Akkor, $\mathbf{E}$ és $\mathbf{B}$ most már teljesen meghatározottak:

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0} \end{cases} \quad \begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \end{cases} \quad (5.25)$$

Folytathatjuk: Még nem tudjuk, hogyan találjuk meg a $\mathbf{B}$ mezőt egy áramelemből. Kérünk számítani egy mágneses *vektor potenciál*, mint az elektromos *skaláris potenciál* $\phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ szóval

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi \quad (5.26)$$

A Poisson egyenlete azt mondta hogy

$$-\nabla^2 \phi = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (5.27)$$

A vektorpotenciálhoz keresünk egy vektorfüggvényt $\mathbf{A} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ szóval

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (5.28)$$

Van sok függvény amelyek kielégítik az az egyenletet; választjuk az a $\mathbf{A}$ függvényt szóval $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$. Akkor, a meghatározásból,

$$\nabla \times \mathbf{B} = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mu_0 \mathbf{J} \quad (5.29)$$

A vektor analízisnél fogva

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = -\nabla^2 \mathbf{A} + \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) = \mu_0 \mathbf{J} \quad (5.30)$$

Mert választottjuk $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$,

$$-\nabla^2 \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{J} \quad (5.31)$$

Felidézzük az elektrosztatikus mezők skaláris potenciáljának megoldását, és ezt használjuk itt:

$$-\nabla^2 \phi = \frac{\rho}{\epsilon_0} \Rightarrow \phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\rho d\tau}{z} \quad (5.32)$$

$$\Rightarrow -\nabla^2 \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{J} \Rightarrow \mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \frac{\mathbf{J} d\tau}{z} \quad (5.33)$$

Az áram amely folyik egy $\hat{n}$ -normálú keresztmetszet S keresztül $I = \iint \mathbf{J} \cdot \hat{n} \cdot dS$. Ennélfogva,

$$\mathbf{J} d\tau = I d\mathbf{l} \quad (5.34)$$

ahol $d\mathbf{l}$ a $\mathbf{J}$ irányában. Akkor, $\mathbf{A}$ lesz

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\mathbf{l}}{z} \Rightarrow d\mathbf{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{d\mathbf{l}}{z} \quad (5.35)$$

A rotációja lesz a mágneses mező eleme $d\mathbf{B}$:

$$d\mathbf{B} = \nabla \times d\mathbf{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \left(\nabla \times \left(d\mathbf{l} \cdot \frac{1}{z} \right) \right) \quad (5.36)$$

Használjuk a rot-div szorzatszabályt, hogy $d\mathbf{l}$ nem változik a pozícióval tudván (és akkor önként nincs rotációja):

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \left(\frac{1}{r} \cdot \nabla \times d\mathbf{l} + \nabla \left(\frac{1}{r} \right) \times d\mathbf{l} \right) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \left(\nabla \left(\frac{1}{r} \right) \times d\mathbf{l} \right) \quad (5.37)$$

A hengeres koordinátarendszer gradienssel,

$$\nabla \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{\hat{r}}{r^2} \quad (5.38)$$

Mert $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$,

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{-\hat{r} \times d\mathbf{l}}{r^2} \quad (5.39)$$

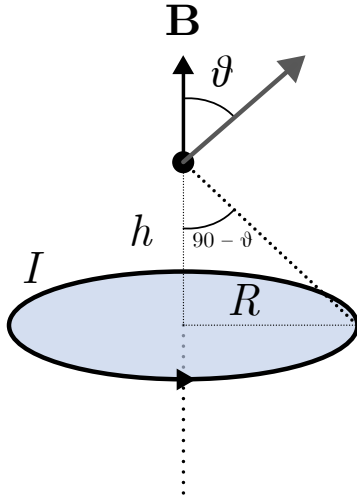
$$\Rightarrow d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{d\mathbf{l} \times \hat{r}}{r^2} \quad (\text{Biot-Savart}) \quad (5.40)$$

ahogy a *Biot-Savart Törvénye*.

5.4 Példák

Most, lehetünk építeni a mágneses mezők.

5.4.1 A Kör



Ábra 9. Egy R -sugarú I -áramú kör.

Kezdjük a $\mathbf{B}$ mező számításával, egy kör tengelyén, egy h távolság a kör felett. Biot-Savart-t használva, a $\mathbf{B}$ z -komponense lesz

$$dB_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{d\mathbf{l} \times \hat{r}}{r^2} \cdot \hat{z} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{dl \cdot \cos \vartheta}{R^2 + h^2} \quad (5.41)$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{R d\varphi \cdot R}{(R^2 + h^2)^{3/2}} \quad (5.42)$$

$$\Rightarrow B_z = \int_0^{2\pi} \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{R^2 d\varphi}{(R^2 + h^2)^{3/2}} \quad (5.43)$$

$$\Rightarrow \mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2} \cdot \frac{R^2}{r^3} \hat{z} \quad (5.44)$$

ahol $r = \sqrt{h^2 + R^2}$. Látjuk hogy nincs egyéb komponens, mert egy $\hat{r}$ vagy $\hat{\varphi}$ irányú komponens kell nulla lennie a szimmetriát használva.

5.4.2 A Huzal: Ebben, Mellett

Tegyük fel egy R -sugarú hengeres huzal amelyben létezik egy I áram. Használjuk a hengeres koordinátarendszer szóval $\hat{z}$ egybeeső a huzal tengelye. Akkor, a $\mathbf{J}$ áramsűrűség

$$\mathbf{J} = \frac{I}{\pi R^2} \hat{z} \quad (5.45)$$

Itt, a szimmetria a szimmetria lehetővé teszi az Ampère Törvényének alkalmazását. Legyen $0 \leq r \leq R$. Akkor,

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \Rightarrow \mathbf{B}(r) = \frac{\iint \mu_0 \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a}}{2\pi r} \hat{\varphi} = \frac{\mu_0 I}{\pi R^2} \cdot \frac{\pi r^2}{2\pi r} \hat{\varphi} \Rightarrow \mathbf{B}(r \mid r \in [0, R]) = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} \hat{\varphi} \quad (5.46)$$

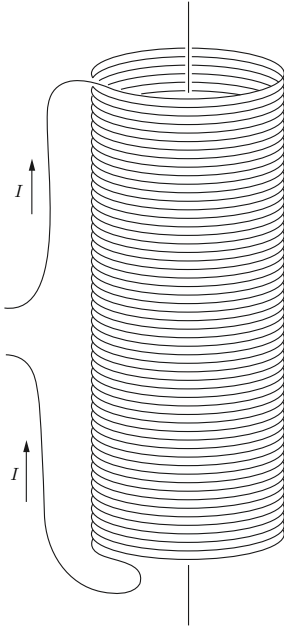
Ha $r \geq R$, az áram egy πr^2 -felületű körben a teljesen áram; akkor,

$$\mathbf{B}(r \mid r \geq R) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\varphi} \quad (5.47)$$

Írunk az a megoldásokat egy egyenletben:

$$\mathbf{B}(r) = \frac{\mu_0 I r}{2\pi (\max(r, R))^2} \hat{\varphi} \quad (5.48)$$

5.4.3 A Szólenoid: Ideális Eset



Ábra 10. Egy Fizikai Szólenoid

Tegyük fel egy *ideális szólenoid*: egy végtelen I -áramú áramkör pakli. Van két jellemzője: a sugár R , és a lineáris áramkorsűrűség $n = N/L$.

Használni az Ampère Törvény, látjuk hogy a mező a szólenoid kint kell nulla lennie: minden téglalapi hurok az rz téren szóval egy h -hosszú széle a $\hat{z}$ tengelyen és két a $\hat{r}$ vektor parallel van, vagy a negyedik széle a szólenoid kint, vagy bent.

Ha kint van, az áram a téglalapban $I_{\text{enc}} = Inh$. Hanem, nincs áram abban. Mert a távolság nem változja az áram amely bent, akkor a mező konstans bent van és nulla (és akkor konstans) kint van. A mező bent számítjuk:

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{bent}} \quad (5.49)$$

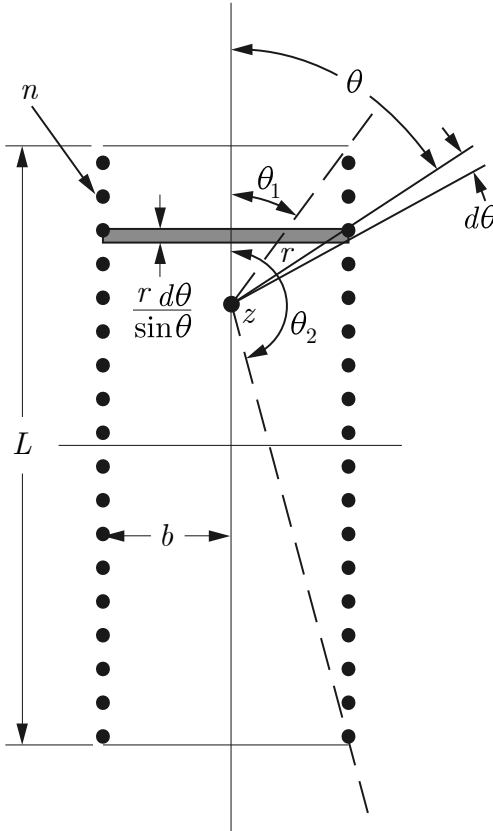
$$\mathbf{B} \cdot \hat{z} = \mu_0 In \quad (5.50)$$

$$\mathbf{B} = \mu_0 n I \hat{z} \quad (5.51)$$

A mező kint csak nulla. Akkor,

$$\mathbf{B}(r) = \begin{cases} \mu_0 n I \hat{z} & \text{amikor } r \leq R \\ \mathbf{0} & \text{amikor } r > R \end{cases} \quad (5.52)$$

5.4.4 A Szólenoid: Ideális Eset



Ábra 11. Hogyan használni Biot-Savart.

Tegyük fel most egy szólenoid ahol a hossza nem végtelen vagy sokkal nagyobb mint R . Akkor, az Ampère Törvénye nem használós mert nincs elegendő szimmetria a rendszerben. Akkor, használjuk a Biot-Savart Törvénye.

Tegyük fel egy pont egy h távolság a szólenoid központtól. Egy $d\theta$ szög egy θ szög a $\hat{r}$ tengelytől. An angle $d\theta$ above some θ from the horizontal egy $I_{d\theta}$ áramot zár magába:

$$I_{d\theta} = \frac{n I r d\theta}{\sin \theta} \quad (5.53)$$

A $r d\theta$ az ívhossz; a $\sin \theta$ -al való osztás adja a függőleges szakaszt (a kis $r d\theta$ -bázisú $\pi/2 - \theta$ -szögű a $\hat{z}$ -vel derékszögű háromszög átfogója).

Tekintsük hogy a zárt áram $I_{d\theta}$ egy áramkör; akkor, használjuk (5.44):

$$\mathbf{B} = \int d\mathbf{B} = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{n I r}{\sin \theta} \cdot \frac{\mu_0}{2} \cdot \frac{R^2}{r^3} d\theta \quad (5.54)$$

Tudjuk hogy $r = R / \sin \theta$, és akkor

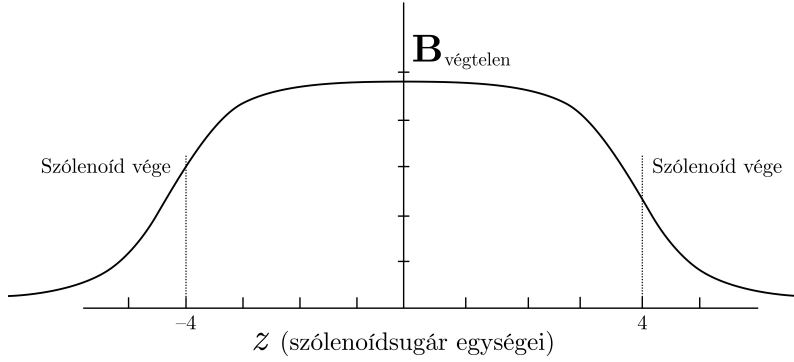
$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 n I}{2} \hat{z} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{R}{\sin^2 \theta} \cdot \frac{R^2 \sin^3 \theta}{R^3} d\theta \quad (5.55)$$

$$= \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) \hat{z} \quad (5.56)$$

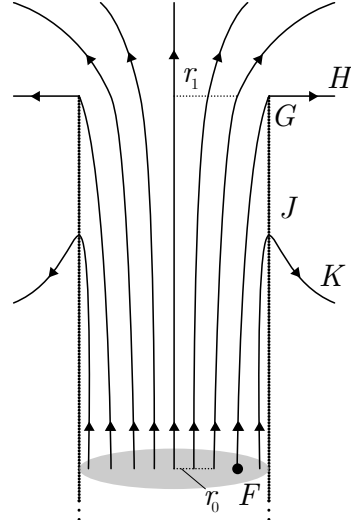
Amikor $\theta_1 = 0$ és $\theta_2 = \pi$, ugyanazt az eredményt kapjuk, mint Ampère törvényével: végtelen szolenoid válik. Lehetünk írni a függvényt használni a távolság z -vel a szolenoid központtól. Hozzáadunk is egy $\hat{\varphi}$ komponens a net áramból: a net áram irány $\hat{z}$, és akkor létezik egy kis komponens az Ampère Törvényéből:

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\varphi} + \begin{cases} \frac{\mu_0 n I}{2} \cdot \left(\frac{L/2 - z}{\sqrt{(L/2 - z)^2 + R^2}} + \frac{L/2 + z}{\sqrt{(L/2 + z)^2 + R^2}} \right) \hat{z} & \sim \text{a szolenoid bent} \\ 0 & \text{kint} \end{cases} \quad (5.57)$$

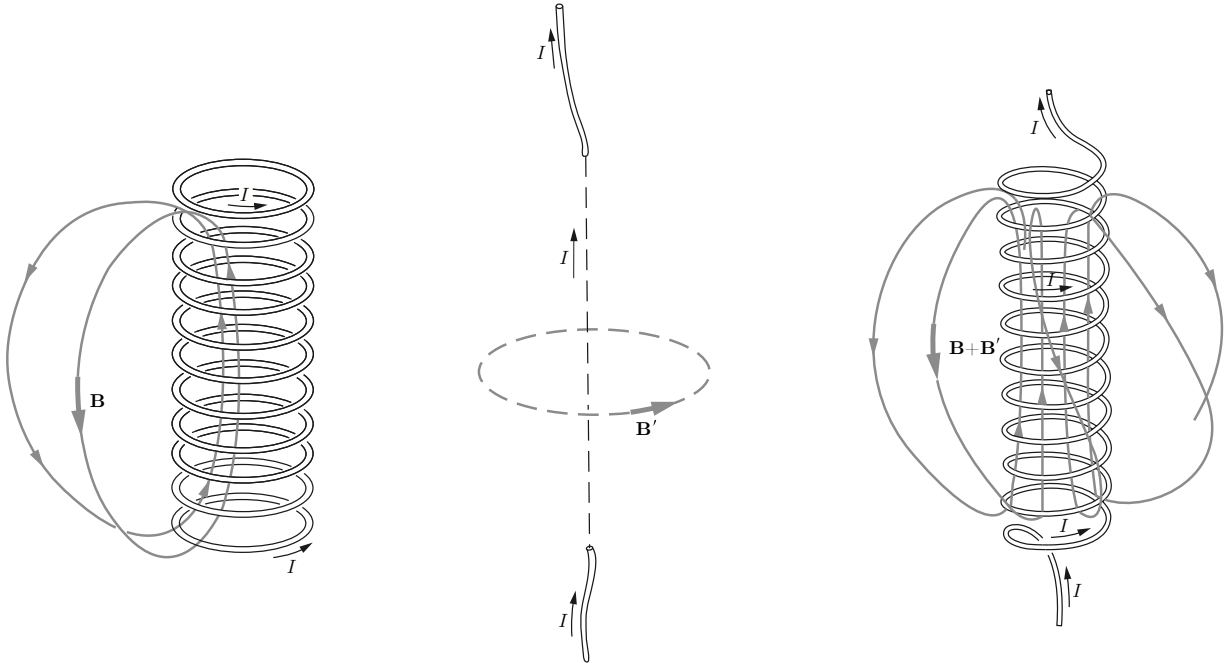
A szolenoid kívüli kifejezés hozzávetőleges marad, mivel a visszatérő erővonalakat nem vesszük figyelembe: mert $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, minden zárt felületnek kell nulla fluxusa lennie; a jelenlegi konfigurációban a divergencia nem nulla, mivel egyértelműen $\partial B_z / \partial z \neq 0$ (B_z nem konstans amikor változzuk z). Az alábbiakban a B_z diagramja látható:



Ábra 12. Egy R -sugarú és (véges) $8R$ -hosszúságú szolenoid tengelye menti mágneses mező; a függőleges tengely felső vonala a szolenoid tengelye menti mágneses mezőt jelöli (ami egyben jó közelítés a szolenoid bármely pontján mért értékhez), ha a henger végtelen hosszú lenne.

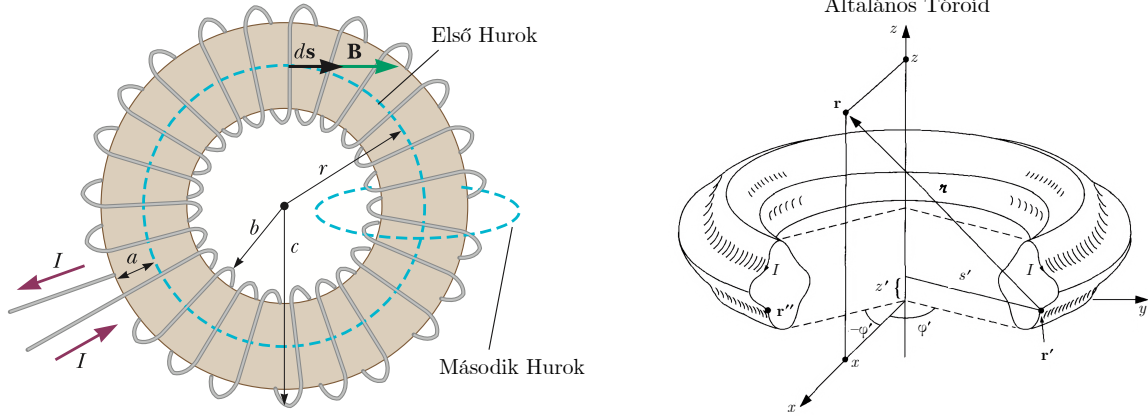


Ábra 13. A mezővonalok egy szolenoid mellett.



Ábra 14. *Bal:* egy áramkör pakli, ahogy egy egyszerűsített szolenoid. *Központ:* csak a net áram, ebből számazik egy $\hat{\varphi}$ mágneses mező $\mathbf{B}'$ névű. *Jobb:* a szuperpozíció; van mindkét $\mathbf{B}$ és $\mathbf{B}'$. A mezővonalak nagyon bonyolult és numerikus módszerek kell az ők számításai.

5.4.5 Toroíd



Ábra 15. Egy Toroíd: Könnyű és körös, és általános.

A Biot-Savart-t használva, a mező egy $\mathbf{r}$ pont a $\mathbf{r}'$ áramelemből azt hogy

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{I} \times \mathbf{z}}{z^3} \quad (5.58)$$

Legyen $\mathbf{r}$ a xz téren. Akkor,

$$\mathbf{r} = \langle x, 0, z \rangle \quad (5.59)$$

$$\mathbf{r}' = \langle s' \cos \varphi', s' \sin \varphi', z' \rangle \quad (5.60)$$

Akkor,

$$\mathbf{z} = \langle x - s' \cos \varphi', -s' \sin \varphi', z - z' \rangle \quad (5.61)$$

Az áram vektor

$$\mathbf{I} = \langle I_s \cos \varphi', I_s \sin \varphi', I_z \rangle \quad (5.62)$$

Akkor,

$$\mathbf{I} \times \mathbf{z} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ I_s \cos \varphi' & I_s \sin \varphi' & I_z \\ x - s' \cos \varphi' & -s' \sin \varphi' & z - z' \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \varphi' (I_s (z - z') + s' I_z) \\ I_z (x - s' \cos \varphi') - I_s \cos \varphi' (z - z') \\ -I_s x \sin \varphi' \end{bmatrix} \quad (5.63)$$

De van egy komponens $\mathbf{r}''$ -nél annak ugyanaz a $\mathbf{z}$, s' , dl' , I_s , I_z , de $-\varphi'$. Mert sin egy páratlan függvény, csak a $\hat{y}$ $\mathbf{I} \times \mathbf{z}$ eleme nem nulla lesz. Akkor, a mező csak a $\hat{\varphi}$ irányában lesz. Lehetünk használni az Ampère Törvénye:

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{bent}} \Rightarrow \mathbf{B} = \frac{\mu_0 N I}{2\pi s} \hat{\varphi} \quad (5.64)$$

amikor a tóroíd bent vagyunk és nulla amikor a tóroíd kint vagyunk. Akkor,

$$\mathbf{B} = \begin{cases} \frac{\mu_0 N I}{2\pi s} \hat{\varphi} & \text{bent} \\ \mathbf{0} & \text{kint} \end{cases} \quad (5.65)$$

5.5 Mágneses Dipól Moment

Ugyanaz mint az elektromos dipólok, léteznek *mágneses dipólok*.

Meghatározás 5.5.1 (Mágneses Dipól Moment)

Tegyük fel egy A -felületű I -áramú áramkör. Akkor a mágneses dipól moment $\boldsymbol{\mu}$ lesz

$$\boldsymbol{\mu} = IA\hat{n} \quad (5.66)$$

ahol $\hat{n}$ az áramkör normálvektorja.

Egy mágneses matematikai dipól származik a határból IA konstans amikor $A \rightarrow 0$. Az egy jó modell az elektron (klasszikus) mágnesesmező. A mező egy dipólból lesz

$$\mathbf{B}_{\text{dip}} = \frac{\mu_0}{4\pi r^3} (3(\boldsymbol{\mu} \cdot \hat{r})\hat{r} - \boldsymbol{\mu}) \quad (5.67)$$

A mágneses vektor potenciálja lesz

$$\mathbf{A}_{\text{dip}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\boldsymbol{\mu} \times \hat{r}}{r^2} \quad (5.68)$$

Az erő egy mágneses dipólon az egyenlő hogy

$$\mathbf{F}_{\text{dip}} = (\boldsymbol{\mu} \cdot \nabla)\mathbf{B}_{\text{ext}} = \nabla(\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}_{\text{ext}}) \quad (5.69)$$

A nyomaték az egyenlő hogy

$$\boldsymbol{\tau}_{\text{dip}} = \boldsymbol{\mu} \times \mathbf{B}_{\text{ext}} \quad (5.70)$$

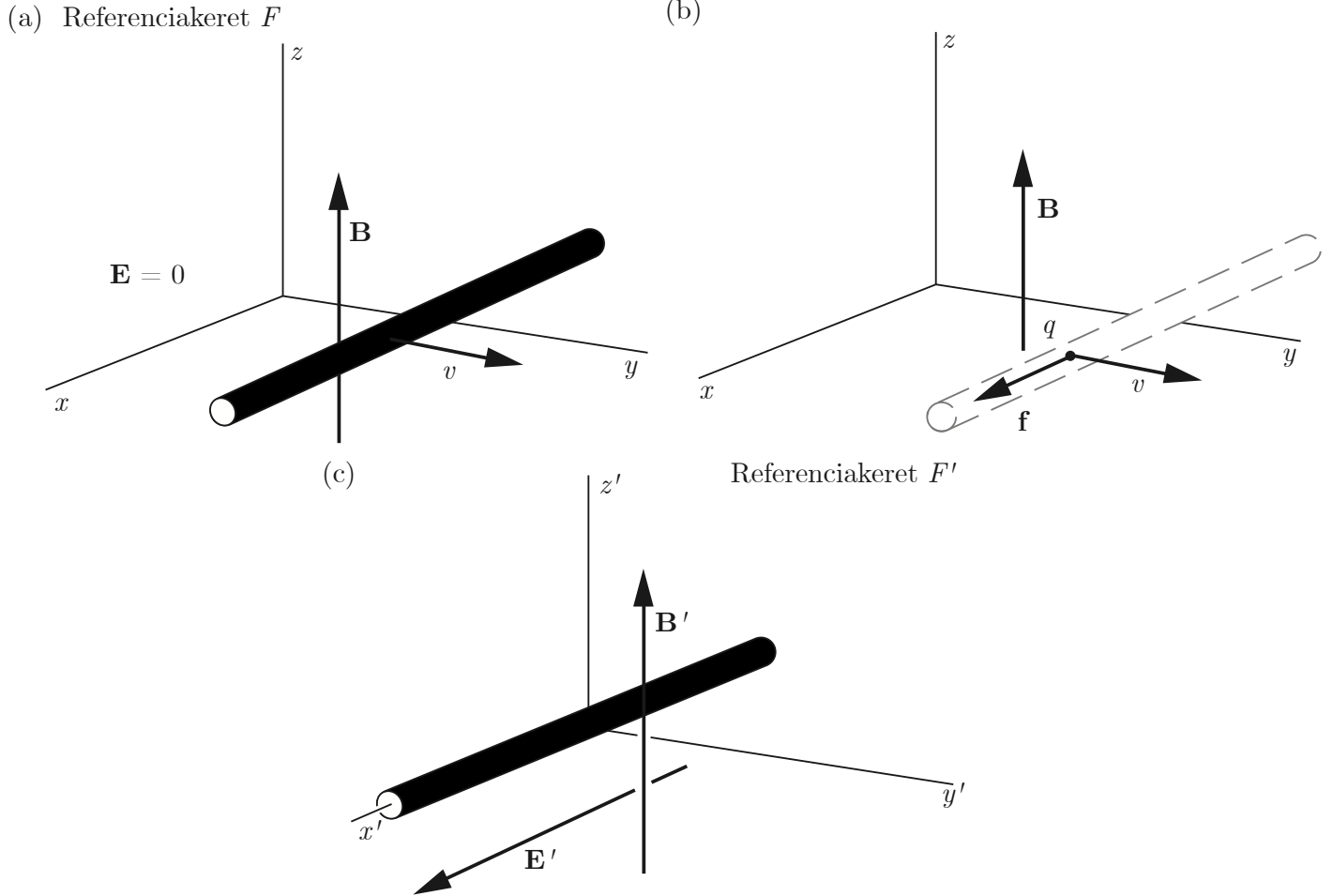
6 Indukció

6.1 Faraday Törvénye

Látjuk hogy mágneses erők elektromos mezőkből származnak; van egy fordított kapcsolat ? IGEN.

6.1.1 Rúd egy Mágneses Mezőben

Tegyük fel egy rúd egy mágneses mezőben ahogy mozgás egy $\mathbf{v} = v\hat{x}$. Van két referenciakeretek: F ahol a rúd mozgás, és F' ahol a rúd áll.



Ábra 16. Referenciakeretek egy rúddal és egy mágneses mezővel.

Most dolgozunk az F referenciakeretben. Minden töltés q -nek van egy Lorentz erője:

$$\mathbf{f} = q\mathbf{E} + q\mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad (6.1)$$

Amikor egyensúly lesz, a net $\mathbf{f}$ kell $\mathbf{0}$ lennie:

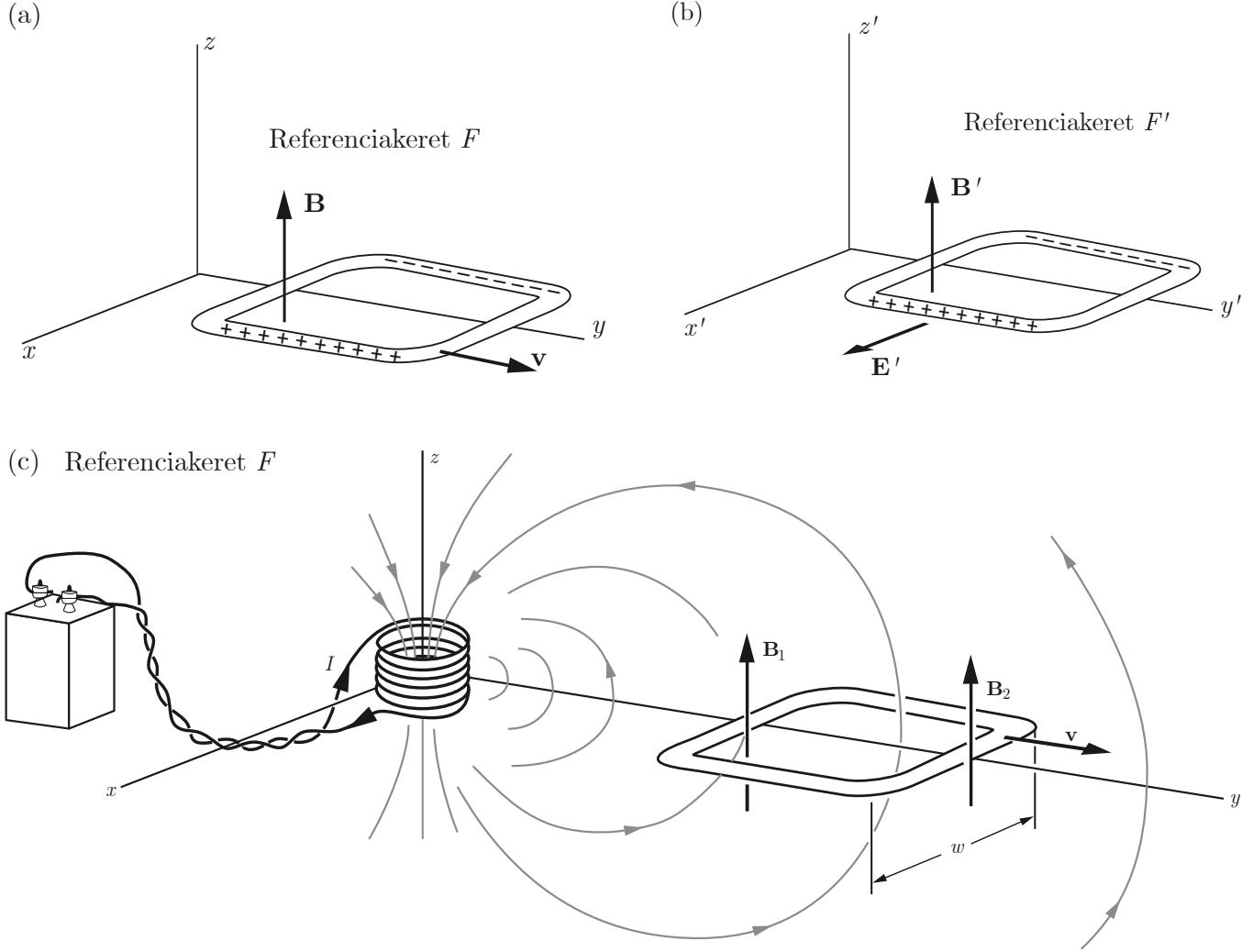
$$\mathbf{E} = -\mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad (6.2)$$

Most változzuk az F' referenciakeretre: ebben, a mágneses mező $\mathbf{B}' \simeq \mathbf{B}$ lesz, és egy elektromos mező $\mathbf{E}'$ szóval

$$\mathbf{E}' = \mathbf{v} \times \mathbf{B}' \quad (6.3)$$

a relativitást transzformációkat használva. A töltések akkor addig mozognak, amíg létre nem hozzák az $\mathbf{E} = -\mathbf{E}'$ mezőt, és a net elektromos mező bent $\mathbf{0}$ lesz. Látjuk hogy minden referenciakeretben, a fizika törvényei igaz.

6.1.2 Faraday



Ábra 17. Egy zárt kör egy pozícióváltozási mágneses mezőben.

Tegyük fel egy w -szélességű $\mathbf{v}$ -sebességű fém kör egy mágneses mező $\mathbf{B}(y)$ -ben. Látjuk hogy nincs erő egy töltésen a széleken amelyek $\hat{y}$ parallelűek. Akkor, az erő a kis- y szélén lesz

$$\mathbf{f}_1 = qv(B_1)\hat{x} \quad (6.4)$$

A nagy- y szélén,

$$\mathbf{f}_2 = -qv(B_2)\hat{x} \quad (6.5)$$

Akkor, a zárt útvonalintegrál a körforgásban lesz

$$\oint \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = qv(B_1 - B_2)w \quad (6.6)$$

Akkor, a töltésenkénti erő, EMF névű, lesz

$$\mathcal{E} := \frac{1}{q} \oint \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = vw(B_1 - B_2) \quad (6.7)$$

Látjuk hogy a mágneses fluxus a kör keresztül

$$\Phi_B = -lw(B_1 - B_2) \quad (6.8)$$

ahol l a kör hossza; ha deriváltjuk az időben, kapjuk

$$\frac{\partial \Phi_B}{\partial t} = -vw(B_1 - B_2) = -\varepsilon \quad (6.9)$$

Mert a $\mathbf{B}$ divergenciája nulla, minden felület szóval a felület határa a kör egybeeső jó a fluxus számításra. Akkor,

$$\varepsilon = -\frac{\partial \Phi_B}{\partial t} \quad (6.10)$$

Látjuk hogy

$$\varepsilon = \oint \mathbf{E} \cdot \mathbf{s} = \iint \nabla \times \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} \quad (6.11)$$

és hogy

$$\Phi_B = \iint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} \Rightarrow -\frac{\partial \Phi_B}{\partial t} = -\iint \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{a} \quad (6.12)$$

Ennélfogva,

$$\varepsilon = \iint \nabla \times \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = -\frac{\partial \Phi_B}{\partial t} = -\iint \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{a} \quad (6.13)$$

Mert igaz bármi felületre,

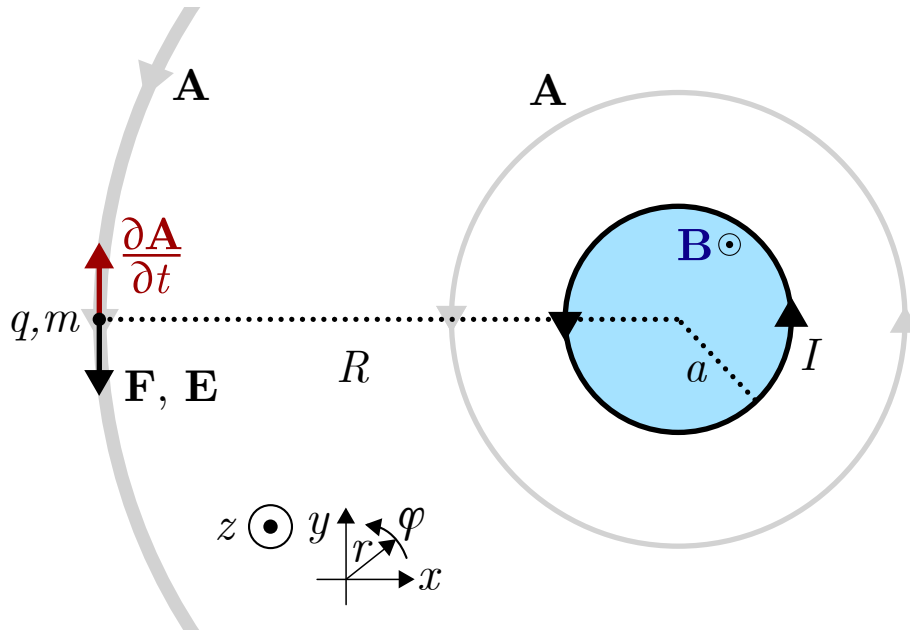
$$\boxed{\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}} \quad (6.14)$$

a *Faraday Törvénye* névű.

6.2 Vektor Potenciál $\mathbf{A}$

A vektor potenciál $\mathbf{A}$ -nak van néhány tulajdonság. Kezdjük egy felület-integrállal $\mathbf{B}$ -nak és $\nabla \times \mathbf{A}$ -nak, a Stokes tételét használva:

$$\Phi_B = \iint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} = \iint (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{a} = \oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \quad (6.15)$$



Ábra 18. Egy a -sugarú szolenoid és egy q -töltésű ponttöltés egy R távolság ettől.

Tegyük fel egy a -sugarú szőlénoid és egy q -töltésű ponttöltés egy R távolság ettől. Tudjuk hogy a mágneses mező $\mathbf{B} = \mu_0 n I$ a szőlénoidban és $\mathbf{0}$ kint. Akkor, számítsuk a mágneses vektor potenciál:

$$\Phi_B = \iint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} = \oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \quad (6.16)$$

$$= (\mathbf{A} \cdot \hat{\varphi}) \cdot 2\pi r \quad (6.17)$$

Ha $r \geq a$, akkor

$$\mathbf{A} = \frac{B\pi a^2}{2\pi r} \hat{\varphi} = \frac{Ba^2}{2r} \hat{\varphi} = \frac{\mu_0 n I a^2}{2r} \hat{\varphi} \quad (6.18)$$

Tudjuk hogy

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (6.19)$$

Legyen $\Lambda : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ egy skáláris mező. A Stokes Tételét használva, a felületi integráltak lesznek

$$\iint \nabla \times \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint (\nabla \times (\mathbf{A} + \nabla \Lambda)) \cdot d\mathbf{a} = -\frac{\partial}{\partial t} \oint (\mathbf{A} + \nabla \Lambda) \cdot d\mathbf{l} \quad (6.20)$$

A tranzitivitást használva,

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \oint (\mathbf{A} + \nabla \Lambda) \cdot d\mathbf{l} \quad (6.21)$$

Mert az igaz bármelyik körre,

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} + \nabla \Lambda \quad (6.22)$$

Tudjuk az elektrosztatikából hogy a skáláris potenciál függvény Λ valójában az elektrosztatikus potenciál ϕ ; akkor,

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \nabla \phi \quad (6.23)$$

Tudjuk hogy $\rho = 0$ mindenhol. Akkor, mert $\phi = 0$ a határérték, $\nabla^2 \phi = 0 \Rightarrow \phi = 0$ mindenhol. Akkor, itt,

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \quad (6.24)$$

Most írjuk az $\mathbf{A}$ időderiválta, hogy csak I változik az időben tudván:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 n I a^2}{2r} \hat{\varphi} \Rightarrow \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = \frac{dI}{dt} \cdot \frac{\mu_0 n a^2}{2r} \hat{\varphi} \quad (6.25)$$

Tegyük fel hogy az áram hirtelen megszűnik. Ezután, az áram I_0 volt. A I deriválta akkor lesz

$$\frac{dI}{dt} = -\delta(t) \cdot I_0 \quad (6.26)$$

szóval $\forall \epsilon > 0$,

$$I_f = I_0 + \int_0^\epsilon \frac{dI}{dt} \cdot dt = I_0 - I_0 \cdot \int_0^\epsilon \delta(t) dt = 0 \quad (6.27)$$

Ennélfogva, tudunk számítani az elektromos mező $\mathbf{E}$:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = \delta(t) \cdot I_0 \cdot \frac{\mu_0 n a^2}{2r} \hat{\varphi} \quad (6.28)$$

Mert most van egy elektromos mező a ponttöltésnél, lesz egy erő $\mathbf{F}$ erre:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}, t \mid r \geq a) = q\mathbf{E} = q \cdot \delta(t) \cdot \frac{\mu_0 n I_0 a^2}{2r} \cdot \hat{\varphi} \quad (6.29)$$

Most írjuk a lineáris lendület $\mathbf{p}$. A Második Newton Törvénye azt mondta hogy

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} = m\ddot{\mathbf{x}} = \frac{d}{dt}(m\dot{\mathbf{x}}) = \dot{\mathbf{p}} \quad (6.30)$$

Akkor,

$$\mathbf{p} = \int \mathbf{F} dt = \int q\delta(t) \frac{\mu_0 n I_0 a^2}{2r} \hat{\varphi} dt = q \frac{\mu_0 n I_0 a^2}{2r} \hat{\varphi} = q\mathbf{A}_0 = -q \int \mathbf{A} dt \quad (6.31)$$

Ennélfogva,

$$\boxed{\mathbf{A} = -\frac{\dot{\mathbf{p}}}{q}} \quad (6.32)$$

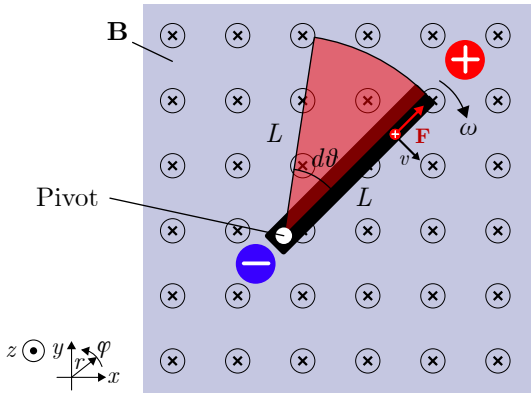
Akkor, $\mathbf{A}$ a *potenciális lendület töltésenként*. Arra emlékszünk, hogy ϕ a *potenciális energia töltésenként*:

$$\boxed{\phi = -\frac{dU_E}{dq}} \quad (6.33)$$

Akkor, az elektromos mező, egy erő töltésenként, a potenciális lendület plusz a potenciális energia: egy *Helmholtz felbontás*.

6.3 Indukció

6.3.1 Mozgási EMF



Néha, nincs zárt kör, de van egy EMF különben is. Akkor, használjuk egy da area elemet használunk bekérített felületként. A fluxus differenciálemlem akkor lesz

$$d\Phi_B = \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} = -B \cdot \frac{L^2}{2} \cdot (d\vartheta) \quad (6.34)$$

A mozgási EMF ezzel szemben áll:

$$\boxed{\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = \frac{BL^2\omega}{2}} \quad (6.35)$$

Ábra 19. Egy forduló rúd egy mágneses mezőben.

6.3.2 Kölcsönös Indukció

Legyen C_1 és C_2 két körök szóval a relatív helyzetük rögzített. A fluxus az első körből a második körben lesz

$$\Phi_{21} = \iint_{S_2} \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{a}_2 \quad (6.36)$$

A fluxus a másodikból az elsőben lesz

$$\Phi_{12} = \iint_{S_1} \mathbf{B}_2 \cdot d\mathbf{a}_1 \quad (6.37)$$

Mert $\mathbf{B}_i \propto I_i$, legyen a *kölcsönös indukciók* az hogy

$$\frac{\Phi_{21}}{I_1} = M_{21} \quad \frac{\Phi_{12}}{I_2} = M_{12} \quad (6.38)$$

Akkor, az EMF mindkét C_i körben lesz

$$\mathcal{E}_2 = -\dot{\Phi}_{21} = -M_{21}\dot{I}_1 \quad \mathcal{E}_1 = -\dot{\Phi}_{12} = -M_{12}\dot{I}_2 \quad (6.39)$$

Ha C_1 és C_2 körkörös, akkor

$$M_{21} = \frac{\mu_0 \pi N_1 N_2 R_2^2}{2R_1} \quad (6.40)$$

6.3.3 Viszonosság

Tétel 6.3.1 (Kölcsönös Indukció Viszonossága)

Bármely két áramkörre,

$$M_{21} = M_{12} \quad (6.41)$$

Bizonyítás

Használjuk a vektor potenciál $\mathbf{A}$. Mert $\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B}$,

$$\oint_{C=\partial S} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{a} = \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} = \Phi_S \quad (6.42)$$

A Biot-Savart származtatásból, használjuk az (5.35) egyenletet és látjuk hogy

$$\mathbf{A}_{21} = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \oint_{C_1} \frac{d\mathbf{s}_1}{r_{21}} \quad (6.43)$$

Akkor,

$$\Phi_{21} = \oint_{C_2} \mathbf{A}_{21} \cdot d\mathbf{s}_2 = \oint_{C_2} \left(\frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \oint_{C_1} \frac{d\mathbf{s}_1}{r_{21}} \right) \cdot d\mathbf{s}_2 = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \oint_{C_2} \oint_{C_1} \frac{d\mathbf{s}_1 \cdot d\mathbf{s}_2}{r_{21}} \quad (6.44)$$

Ugyanaz,

$$\Phi_{12} = \oint_{C_1} \mathbf{A}_{12} \cdot d\mathbf{s}_1 = \oint_{C_1} \left(\frac{\mu_0 I_2}{4\pi} \oint_{C_2} \frac{d\mathbf{s}_2}{r_{12}} \right) \cdot d\mathbf{s}_1 = \frac{\mu_0 I_2}{4\pi} \oint_{C_1} \oint_{C_2} \frac{d\mathbf{s}_2 \cdot d\mathbf{s}_1}{r_{12}} \quad (6.45)$$

A kölcsönös indukciók lesz

$$M_{21} = \frac{\Phi_{21}}{I_1} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_2} \oint_{C_1} \frac{d\mathbf{s}_1 \cdot d\mathbf{s}_2}{r_{21}} \quad (6.46)$$

$$M_{12} = \frac{\Phi_{12}}{I_2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_1} \oint_{C_2} \frac{d\mathbf{s}_2 \cdot d\mathbf{s}_1}{r_{12}} \quad (6.47)$$

Látjuk hogy mert $r_{21} \geq 0$, $r_{21} = r_{12} = r$. A skaláris szorzat nem változik amikor a rendelése változik. Akkor, használjuk a Fubini Tételét¹:

$$\oint_{C_2} \oint_{C_1} \frac{d\mathbf{s}_1 \cdot d\mathbf{s}_2}{r} = \oint_{C_1} \oint_{C_2} \frac{d\mathbf{s}_2 \cdot d\mathbf{s}_1}{r} \quad (6.48)$$

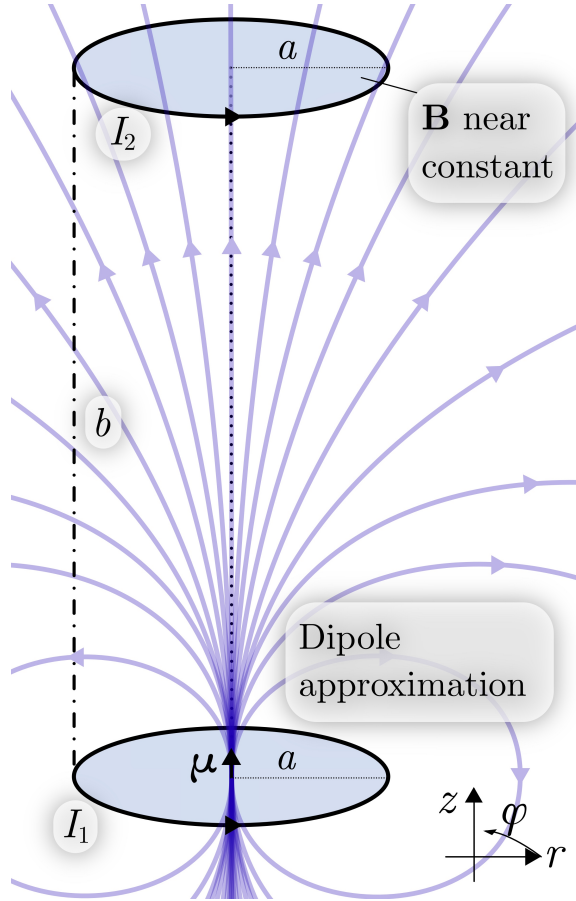
Akkor,

$$M_{21} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_2} \oint_{C_1} \frac{d\mathbf{s}_1 \cdot d\mathbf{s}_2}{r} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_1} \oint_{C_2} \frac{d\mathbf{s}_2 \cdot d\mathbf{s}_1}{r} = M_{12} \quad \Rightarrow \quad \boxed{M := M_{21} = M_{12}} \quad (6.49)$$

ahogy akarták.

¹ A *Fubini Tételét* azt mondta hogy az integrál rendelése nem fontos, ha a függvény folytonos az integrálfelületen.

6.3.4 Példa



Ábra 20. Két áramkör.

Ahogy balra jeleztük, az alsó hurkot dipólus μ -ként fogjuk közelíteni. Mert $b \gg a$, megközelítjük a mágneses mező a dipólból szóval nem változik a második körben:

$$\Phi_B = \iint \mathbf{B} \cdot \hat{n} da \simeq |\mathbf{B}| \pi a^2 \quad (6.50)$$

Egy μ dipól mágneses mezője az egyenlő hogy

$$\mathbf{B}_{\text{dip}} = \frac{\mu_0 |\boldsymbol{\mu}|}{4\pi z^3} (3(\hat{\boldsymbol{\mu}} \cdot \hat{\mathbf{z}}) \hat{\mathbf{z}} - \hat{\boldsymbol{\mu}}) \quad (6.51)$$

A pozíciókülönbség-vektor $\hat{\mathbf{z}}$ egyenlő $b\hat{\mathbf{z}}$; $\boldsymbol{\mu} = I_1 \pi a^2 \hat{\mathbf{z}}$; akkor,

$$\mathbf{B}_{\text{dip}} = \frac{\mu_0 I_1 \pi a^2}{4\pi b^3} (3\hat{\mathbf{z}} - \hat{\mathbf{z}}) = \frac{\mu_0 I_1 a^2}{2b^3} \hat{\mathbf{z}} \quad (6.52)$$

A fluxus a felső kör keresztül

$$\Phi_B \simeq |\mathbf{B}_{\text{dip}}| \pi a^2 = \frac{\mu_0 I_1 \pi a^4}{2b^3} \quad (6.53)$$

A kölcsönös indukció viszonyosság tételét használva,

$$M = M_{12} = M_{21} = \frac{\Phi_{21}}{I_1} = \frac{\mu_0 \cancel{I_1} \pi a^4}{2b^3 \cancel{I_1}} = \boxed{\frac{\mu_0 \pi a^4}{2b^3}} \quad (6.54)$$

6.4 Induktorok

Egy áramkörnek lehet egy indukciója lenni is. Legyen

$$L = L_1 = \frac{\Phi_{11}}{I_1} \quad (6.55)$$

az *önindukciója*. Akkor, a potenciálváltozása lesz

$$\mathcal{E}_{11} = -L\dot{I} \quad (6.56)$$

Lehetünk számítani egy a -sugarú l -hosszú szőlénoid önindukciója:

$$L = \frac{\Phi_N}{I} = \frac{N \cdot \Phi_1}{I} = \frac{N \pi a^2 \mu_0 N \dot{I}}{l \dot{I}} = \boxed{\frac{\mu_0 \pi a^2 N^2}{l}} \quad (6.57)$$

Egy tóroid önindukciója lesz

$$L = \frac{\Phi_N}{I} = \frac{N \cdot \Phi_1}{I} = \frac{N}{I} \int_{-h/2}^{h/2} \int_a^b \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} dr dz = \frac{N}{I} \frac{\mu_0 N \dot{I} h}{2\pi} \ln \frac{b}{a} = \boxed{\frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}} \quad (6.58)$$

6.5 Mágneses Mező Energiája

Tegyük fel egy áramkör egy L induktorról és egy R ellenállással. Akkor, a Kirchhoff Törvénye azt mondta hogy

$$\Delta V = 0 \Rightarrow -L\dot{I} - IR = 0 \Rightarrow \dot{I} = -I \frac{R}{L} \Rightarrow I(t) = I(0) \exp\left(-\frac{t}{L/R}\right) \quad (6.59)$$

Tudjuk hogy egy ellenállás által elnyelt teljesítmény az egyenlő hogy

$$P = IV = I^2 R \quad (6.60)$$

Akkor, a teljes áramkör kezdeti energiája

$$U = \int_0^\infty P \, dt = R \int_0^\infty I_0^2 \exp\left(-\frac{2t}{L/R}\right) = -R \frac{L}{2R} I_0^2 \exp\left(-\frac{2t}{L/R}\right) \Big|_0^\infty = \frac{LI_0^2}{2} \quad (6.61)$$

Akkor, egy induktor bent energiája

$$U_L = \frac{LI^2}{2} \quad (6.62)$$

amikor az áram bent I egyenlő. Akkor, mert a szolenoid L -a

$$L_{sz} = \frac{\mu_0 \pi a^2 N^2}{l} \quad (6.63)$$

számítjuk a mágneses energiasűrűsége:

$$u_B = \frac{dU}{d\tau} = \frac{LI^2/2}{\pi a^2 l} = \frac{\mu_0 \pi a^2 N^2 I^2}{2l} \frac{1}{\pi a^2 l} = \frac{1}{2\mu_0} \frac{\mu_0^2 N^2 I^2}{l^2} = \boxed{\frac{1}{\mu_0^2} B^2} \quad (6.64)$$

Nagyon hasonló mint az elektromos energiasűrűsége:

$$u_E = \frac{\epsilon_0}{2} E^2 \quad (6.65)$$

Akkor, az elektromágneses energiasűrűsége lesz

$$\boxed{u_{EM} = \frac{1}{2} (\epsilon_0 E^2 + \mu_0^{-1} B^2) = \frac{\epsilon_0}{2} (E^2 + cB^2)} \quad (6.66)$$

7 AC Áramkörök

7.1 RL, LC Áramkörök

7.1.1 RL Áramkör

Van két RL áramkör típus: vagy egy akkumulátorral, vagy nem. Ha van egy $\mathcal{E}$ -potenciálú akkumulátor, a Kirchhoff Törvénye azt mondta hogy

$$\mathcal{E} - L\dot{I} - IR = 0 \quad (7.1)$$

Akkor,

$$\frac{dI}{dt} = -I\frac{R}{L} + \frac{\mathcal{E}L/R}{L/R} \quad (7.2)$$

$$\Rightarrow \frac{dI}{\mathcal{E}L/R - I} = dt\frac{R}{L} \quad (7.3)$$

$$\Rightarrow \int \frac{dI}{\mathcal{E}L/R - I} = \int \frac{R}{L} dt \quad (7.4)$$

$$\Rightarrow -\ln|\mathcal{E}L/R - I| = \frac{t}{L/R} + k \quad (7.5)$$

$$\Rightarrow I = \boxed{\frac{\mathcal{E}L}{R} \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{L/R}\right) \right)} \quad (7.6)$$

A kezdeti áram az induktorban 0, mert $\dot{I}$ nagy és akkor a potenciálváltozása nagy is.

Ha nincs akkumulátor, a Kirchhoff Törvénye azt mondta hogy

$$-L\dot{I} - IR = 0 \quad \Rightarrow \quad \dot{I} = -I\frac{R}{L} \quad \Rightarrow \quad \boxed{I(t) = I(0) \exp\left(-\frac{t}{L/R}\right)} \quad (7.7)$$

7.1.2 LC Áramkör

A LC áramkör akkumulátorok nélkül Kirchhoff Törvénye azt mondta hogy

$$-L\ddot{Q} - \frac{Q}{C} = 0 \quad \Rightarrow \quad \ddot{Q} = -\frac{Q}{LC} \quad (7.8)$$

Látjuk hogy az egy könnyű harmonikus oszcillátor:

$$\ddot{x} = -\omega^2 x \quad (7.9)$$

ahol $x \sim Q$. Akkor, a megoldás lesz

$$Q(t) = Q_{\max} \cos(\omega t - \varphi) \quad (7.10)$$

ahol

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (7.11)$$

Ennélfogva,

$$Q(t) = Q_{\max} \cos\left(\frac{t}{\sqrt{LC}} - \varphi\right) \quad (7.12)$$

ahol $Q_{\max}$ és φ a rendszer kezdeti körülményei. Az LC áramkörben, az energia változza a helye: amikor $Q = 0$, az energia az induktorban; amikor $Q = Q_{\max}$, az energia a kondenzátorban. Az áram lesz

$$I(t) = \dot{Q} = -\frac{Q_{\max}}{\sqrt{LC}} \sin\left(\frac{t}{\sqrt{LC}} - \varphi\right) = I_{\max} \cos\left(\frac{t}{\sqrt{LC}} - \left(\varphi - \frac{\pi}{2}\right)\right) \quad (7.13)$$

ahol

$$I_{\max} = \frac{Q_{\max}}{\sqrt{LC}} \quad (7.14)$$

Ha van egy akkumulátor az áramkörben, a Kirchhoff Törvénye lesz

$$\varepsilon - L\dot{I} - \frac{Q}{C} = 0 \Rightarrow \ddot{Q} = -\frac{Q}{LC} + \frac{\varepsilon}{L} \quad (7.15)$$

Mert a derivált egy lineáris operator, az felett egyenlet megoldása csak az akkumulátor-nélkül megoldása plusz az alatt megoldása:

$$\ddot{Q} = \frac{\varepsilon}{L} \Rightarrow Q_2(t) = \frac{\varepsilon}{L} \left(\frac{t^2}{2} + c_1 t + c_2 \right) \quad (7.16)$$

Ennélfogva,

$$Q(t) = Q_{\max} \cos \left(\frac{t}{\sqrt{LC}} - \varphi \right) + \frac{\varepsilon}{L} \left(\frac{t^2}{2} + c_1 t + c_2 \right) \quad (7.17)$$

Az energia egy kondenzátorban

$$U_C = \frac{Q^2}{2C} \quad (7.18)$$

Az energia egy induktorban

$$U_L = \frac{LI^2}{2} \quad (7.19)$$

Akkor,

$$U_{\text{telj}} = \frac{Q_{\max}^2}{2C} = \frac{LI_{\max}^2}{2} = \frac{LI^2(t)}{2} + \frac{Q^2(t)}{2C} \quad (7.20)$$

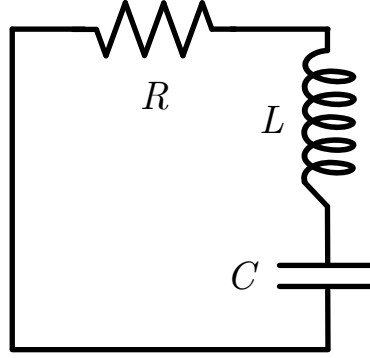
Látjuk hogy

$$\frac{Q_{\max}^2}{2C} = \frac{LI_{\max}^2}{2} \Rightarrow I_{\max} = Q_{\max} \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (7.21)$$

mint (7.14).

7.2 RLC Áramkör

Az RLC áramkör az hogy



Ábra 21. Akkumulátor nélkül RLC Áramkör.

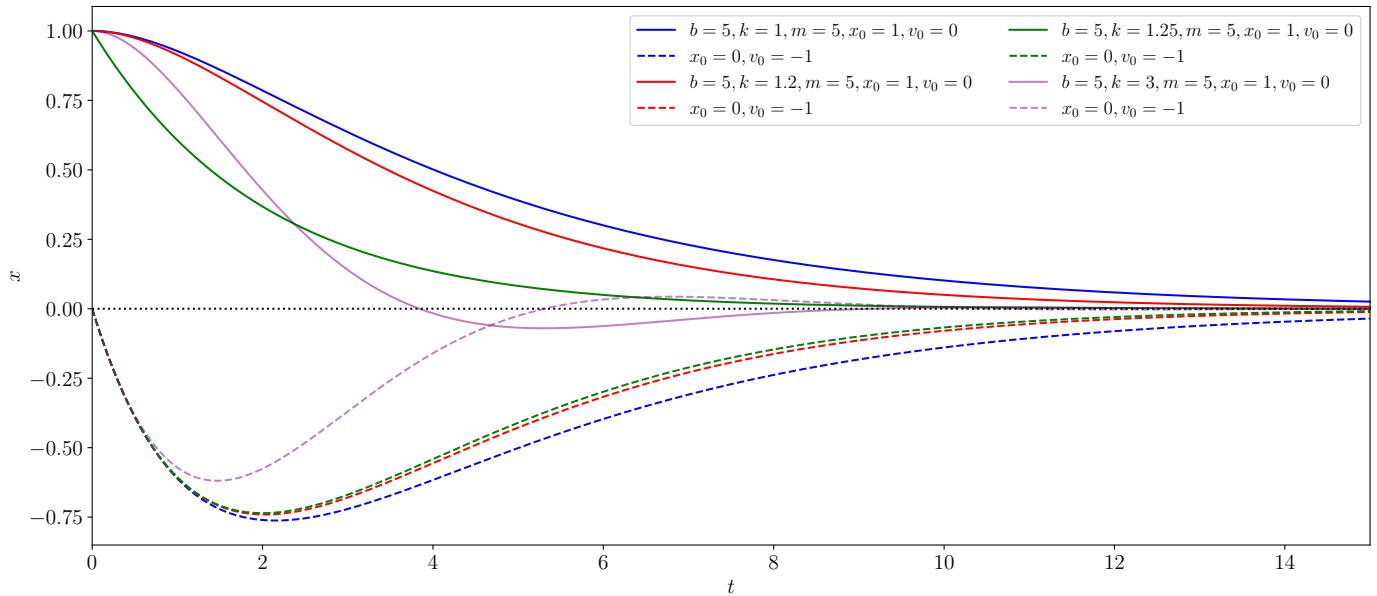
A Kirchhoff Törvénye azt mondta erre hogy

$$L\ddot{Q} + R\dot{Q} + \frac{Q}{C} = 0 \quad (7.22)$$

ahogy egy másodrendű differenciálegyenlet. A karakterisztikus polinomja lesz

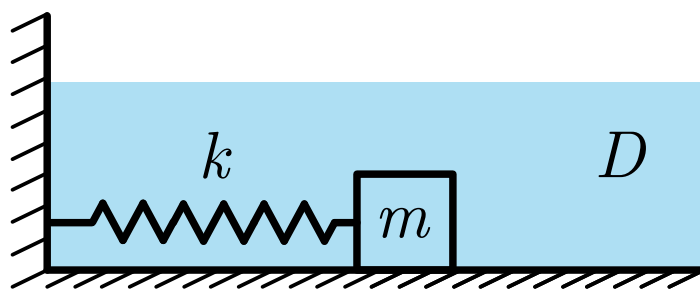
$$P(s) = Ls^2 + Rs + \frac{s}{C} \rightarrow \exists s_1, s_2 : P(s_i) = 0 \quad (7.23)$$

Ennélfogva, a RLC áramkör egy *csillapított harmonikus oszcillátor*. Van három eset: vagy $s_1 = s_2$, vagy $s_1, s_2 \in \mathbb{R}$, vagy $s_1, s_2 \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$. Az első *kritikus* névű; a második *túlcsillapított* névű; a harmadik *álcsillapított* névű.



Ábra 22. A **lila** álcsillapított, a **zöld** kritikus, és a **kék/piros** túlcsillapított. A szaggatott és folytonos vonalak csak a kezdeti feltételekben különböznek.

7.2.1 Egyenértékű Mechanikus Rendszer



Ábra 23. Oszcilláló rugó és tömb viszkózus közegben.

Egy rugó-tömb egy viszkózus közegben a rendszer amely leghasonlóbb. A következő mennyiségek felelnek meg:

$$m \sim L \quad k \sim 1/C \quad D \sim R \quad x \sim Q$$

Akkor,

$$m\ddot{x} + D\dot{x} + kx = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad L\ddot{Q} + R\dot{Q} + \frac{Q}{C} = 0 \quad (7.24)$$

Az RLC áramkör esetében, van a három esetek is: az álszillapított eset, akkor az a $Q(t)$ függvény egy koszinusz és exponenciális bomlás szorzata egyenlő; a kritikus eset, akkor a $Q(t)$ függvény egy exponenciális és egy lineárisan súlyozott exponenciális összege egyenlő; és a túlszillapított eset, akkor a $Q(t)$ függvény két exponenciális összege egyenlő. A kritikus esetben a $Q(t)$ konvergál a legnagyobb sebességgel.

7.2.2 Álszillapítás

Megoldjuk az egyenletet:

$$0 = L\ddot{Q} + R\dot{Q} + \frac{Q}{C} \quad (7.25)$$

$$\Rightarrow 0 = \ddot{Q} + \frac{R}{L}\dot{Q} + Q\frac{1}{C} \quad (7.26)$$

A karakterisztikus polinomja lesz

$$P(D)Q = 0 \quad | \quad P(r) = r^2 + \frac{R}{L}r + \frac{1}{C} \quad (7.27)$$

A megoldása lesz

$$Q(t) = c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t} \quad (7.28)$$

ahol r_i a karakterisztikus polinomja gyökei:

$$r_1 = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}} \quad \text{and} \quad r_2 = -\frac{R}{2L} - \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}} \quad (7.29)$$

Ha kérünk egy oszcillátori megoldás, a diszkrimináns Δ kell negatív lennie szóval a megoldásai komplexek lesznek:

$$r_1 = -\frac{R}{2L} + i\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}} \quad \text{and} \quad r_2 = -\frac{R}{2L} - i\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}} \quad (7.30)$$

A $e^{r_i t}$ reális komponensei most egy sin és cos lineáris összege ami egyszerűsíthető:

$$\boxed{Q(t) = A e^{-\alpha t} \cos(\omega t + \varphi)} \quad (7.31)$$

ahol A egy kezdeti feltételektől függő állandó, $\alpha = \text{Re}(r_1) = \text{Re}(r_2)$ (azonosak: $R/2L$), φ egy fáziseltolódás amely a kezdeti feltételektől függő, és ω az oszcillátor frekvenciája:

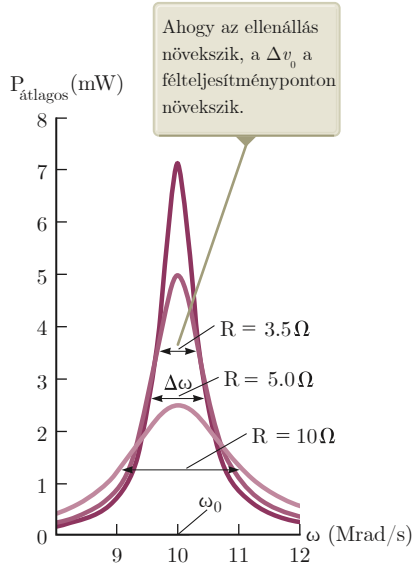
$$\omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}} \quad (7.32)$$

Akkor, a kondenzátor töltése fog oszcillálni az időben, és az amplitúdója exponenciálisan fog csökkenni. A lilla vonalak a 22. ábrában álszillapítottak.

7.2.3 Minőségi Tényező (Quality Factor)

A *minőségi tényezőnek* (quality factor) van két egyenértékű meghatározás:

$$Q = \omega \cdot \frac{\text{energia bent}}{\text{átlagos teljesítmény elszökött}} \iff \boxed{Q \text{ az } \omega t \text{ argumentum radiánban mért száma (azaz a ciklusszám } 2\pi\text{-szorosa), amely ahhoz szükséges, hogy az oszcillátor energiája } 1/e \text{ faktorial csökkenjen.}} \quad (7.33)$$



Ábra 24. Teljesítményvesztés görbe; $Q = \omega_0/\Delta\omega$: minél vékonyabb a csúcs, annál nagyobb a Q .

A kondenzátor potenciálváltozása lesz

$$V(t) = A'e^{-\alpha t} \cos(\omega t + \varphi) \quad (7.34)$$

Mert az energiája V^2 függ, az energia kell $\exp(-2\alpha t)$ függeni. Akkor, egy idő $t = 1/2\alpha$ kell szóval az energia $1/e$ -szoros bomlás, amely során $\omega t = \omega/2\alpha$. Ennélfogva,

$$\boxed{Q = \frac{\omega}{2\alpha} = \frac{\omega L}{R} = \sqrt{\frac{L}{R} \cdot \frac{1}{RC} - \frac{1}{4}}} \quad (7.35)$$

Ez leírja az áramkör rezonanciájának „minőségét”: ha meg van vezérelve, a magasabb minőségi tényező lehetővé teszi, hogy egy szűkebb frekvenciasáv „jól” rezonáljon az áramkörrel.

Egy harmadik értelmezés rávilágít a rezonáns aspektusra, nevezetesen a minőségi tényező szerepére a bemeneti frekvenciához viszonyított teljesítményelosztási görbe meredekségének leírásában.

7.2.4 Túlszillapítás

Túlszillapítás történik amikor a diszkrimináns pozitív. A megoldása lesz

$$Q(t) = c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t} = \boxed{c_1 \exp\left(t\left(-\frac{R}{2L} + \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}\right)\right) + c_2 \exp\left(t\left(-\frac{R}{2L} - \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}\right)\right)} \quad (7.36)$$

A bomlás viszonylag lassú: az origót csak esetleg egyszer keresztezi a rendszer, ha a kezdeti feltételek hevesen indítják el a mozgást az origó felé. A probléma elején látható ábrán látható **piros** és **kék** görbék túlszillapított mozgást mutatnak.

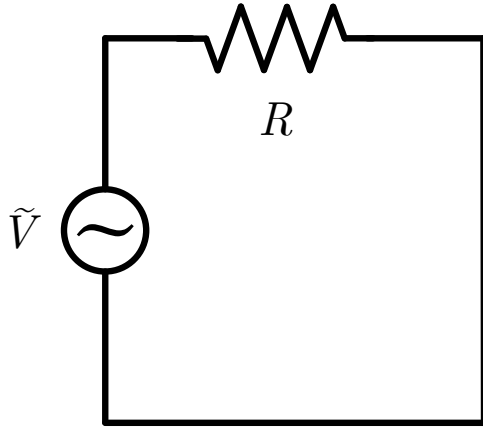
7.2.5 Kritikus Csillapítás

A kritikus csillapítás történik amikor a diszkrimináns nulla, ami történik amikor $R^2/4L^2 = 1/LC$. A megoldása lesz

$$Q(t) = (c_1 + c_2 t)e^{rt} = \boxed{(c_1 + c_2 t) \exp\left(\frac{-Rt}{2L}\right)} \quad (7.37)$$

7.3 AC Könnyű Áramkörök

7.3.1 AC Rezistor



Ábra 25. $\tilde{V}$, R .

Tegyük fel egy áramkör egy változási potenciál forrással és egy ellenállással. Lehetünk használni komplex számok az áram és potenciál egyenletekkel. Akkor,

$$V = V_0 \cos \omega t \Rightarrow \tilde{V} = V_0 \exp(i\omega t) \quad (7.38)$$

Akkor, az áram lesz

$$I = I_0 \cos(\omega t - \varphi) \Rightarrow \tilde{I} = I_0 \exp(i(\omega t - \varphi)) \quad (7.39)$$

ahol φ egy fáziseltolódás. A Kirchhoff Törvénye azt mondta hogy

$$\tilde{V} - \tilde{V}_R = \tilde{V} - \tilde{I}_R R = 0 \quad (7.40)$$

$$\Rightarrow \tilde{I}_R = \frac{\tilde{V}}{R} = \frac{V_0}{R} \exp(i\omega t) \quad (7.41)$$

Akkor, azt mondjuk hogy egy AC áramkörben az ellenállás potenciálváltozása az egyenlő hogy

$$\tilde{V}_R = \tilde{I} R \quad (7.42)$$

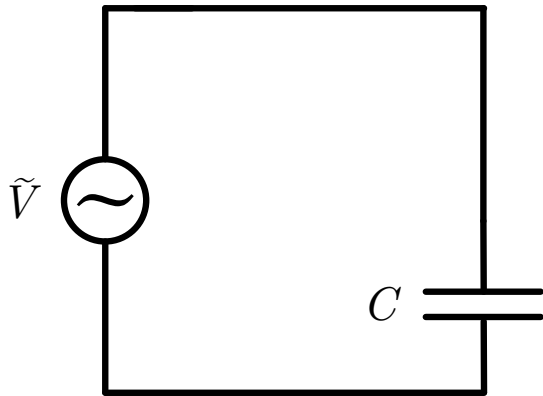
Látjuk hogy mert az áram $\tilde{I}$ és a potenciál $\tilde{V}$ változnak az időben, a *root mean square* amplitúdó az hogy

$$V_{\text{rms}} = \int_0^T V(t) dt = \frac{V_0}{\sqrt{2}} \quad I_{\text{rms}} = \int_0^T I(t) dt = \frac{I_0}{\sqrt{2}} \quad (7.43)$$

A teljesítmény $P = IV$ rms lesz

$$P_{\text{rms}} = I_{\text{rms}} V_{\text{rms}} = \frac{I_0 V_0}{2} \quad (7.44)$$

7.3.2 AC Kondenzator



Ábra 26. $\tilde{V}$, C .

Tegyük fel egy áramkör egy változási potenciál forrással és egy kondenzátorral. Akkor, a Kirchhoff Törvénye azt mondta hogy

$$\tilde{V} - \frac{\tilde{Q}}{C} = 0 \Rightarrow \tilde{Q} = C\tilde{V} \quad (7.45)$$

Akkor,

$$\tilde{I}_C = C \frac{d}{dt} \tilde{V} = CV_0 \frac{d}{dt} \exp(i\omega t) \quad (7.46)$$

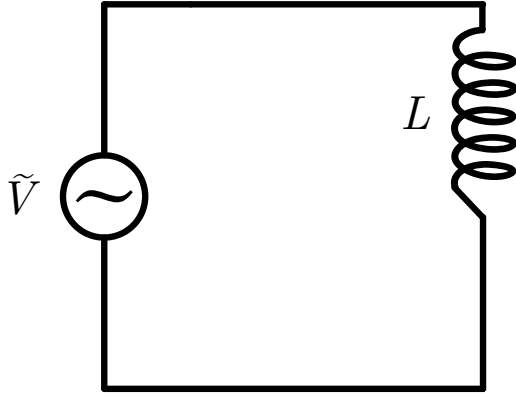
$$= i\omega CV_0 \exp(i\omega t) = i\omega C\tilde{V} \quad (7.47)$$

Legyen $X_C = (\omega C)^{-1}$. Akkor,

$$\tilde{V}_C = -iX_C \tilde{I} \quad (7.48)$$

A potenciálja $\pi/2$ fázis a $\tilde{V}$ előtt.

7.3.3 AC Induktor



Ábra 27. $\tilde{V}$, L .

Tegyük fel egy áramkör egy változási potenciál forrással és egy induktorrall. Akkor, a Kirchhoff Törvénye azt mondta hogy

$$\tilde{V} - L \left(\frac{d}{dt} \tilde{I} \right) = 0 \Rightarrow \tilde{I} = \frac{1}{L} \int \tilde{V} dt \quad (7.49)$$

Akkor,

$$\tilde{I}_L = \frac{1}{L} \int \tilde{V} dt = \frac{1}{L} V_0 \int \exp(i\omega t) dt \quad (7.50)$$

$$= \frac{V_0}{i\omega L} \exp(i\omega t) = -i \frac{\tilde{V}}{\omega L} \quad (7.51)$$

Legyen $X_L = \omega L$. Akkor,

$$\tilde{V}_L = iX_L \tilde{I} \quad (7.52)$$

A potenciálja $\pi/2$ fázis a $\tilde{V}$ után.

7.4 AC RLC

7.4.1 Az R, L, C

Tegyük fel egy RLC áramkör egy változási potenciál forrással. Akkor, a Kirchhoff Törvénye azt mondta hogy

$$\tilde{V} - L \left(\frac{d}{dt} \tilde{I} \right) - \frac{\tilde{Q}}{C} - \tilde{I}R = 0 \quad (7.53)$$

Akkor,

$$\tilde{V} = \tilde{V}_L + \tilde{V}_C + \tilde{V}_R = \tilde{I} (R + i(X_L - X_C)) \quad (7.54)$$

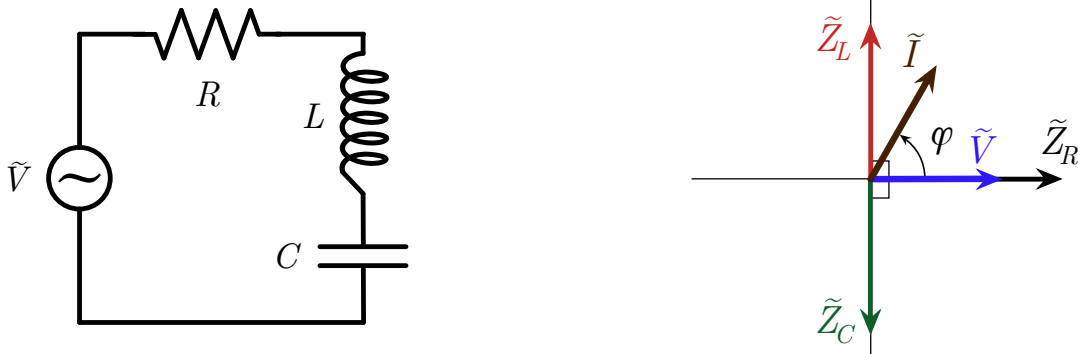
Legyen az *impedancia* $\tilde{Z} = R + i(X_L - X_C)$. Effektív, az egy 'komplex ellenállás'. Akkor,

$$\tilde{I} = \frac{\tilde{V}}{R + i(X_L - X_C)} = \boxed{\frac{\tilde{V}}{\tilde{Z}}} \quad (7.55)$$

ahogy az **AC Ohm Törvénye**. A fáziskéső lesz

$$\varphi = \arctan \left(\frac{\text{Im}(\tilde{Z})}{\text{Re}(\tilde{Z})} \right) = \arctan \left(\frac{X_L - X_C}{R} \right) \quad (7.56)$$

Ennélfogva, látjuk hogy ha az áramkör '**induktív**', azaz $X_L > X_C$, akkor az áram **késő** lesz. Ha az áramkör '**kon-**
denzátoros', azaz $X_C > X_L$, akkor az áram **korai** lesz. Ha $X_L = X_C$, nincs fáziskéső. Lehetünk rajzolni egy 'phasor diagram' szóval a $\tilde{V}_L$, $\tilde{V}_R$, és $\tilde{V}_C$ rajtnak a komplex térben:



Ábra 28. Bal: $\tilde{V}$, R , L , C áramkör. Jobb: phasor diagram amikor az áramkör *induktív*.

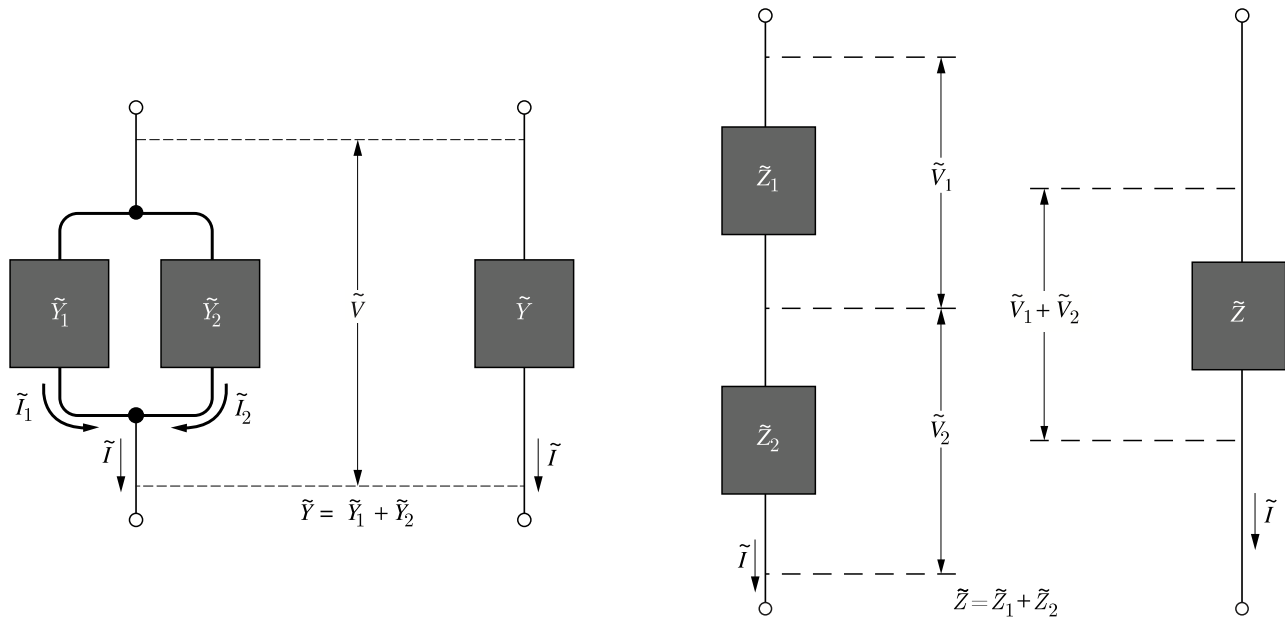
7.4.2 Impedancia, Admitancia

Egy komponens *admitanciája* értéke az impedanciája szorzó inverze. Lehetünk írni minden komponens az impedanciai és admitanciai:

Szimbólum	Admitancia $\tilde{Y} \tilde{Z}^{-1}$	Impedancia $\tilde{Z} = \tilde{Y}^{-1}$
R ($\text{---}\omega\text{---}$)	R^{-1}	R
C ($\text{---} \text{---}$)	$iX_C^{-1} = i\omega C$	$-iX_C = -i/(\omega C)$
L ($\text{---}\omega\text{---}$)	$-iX_L^{-1} = -i/(\omega L)$	$iX_L = i\omega L$

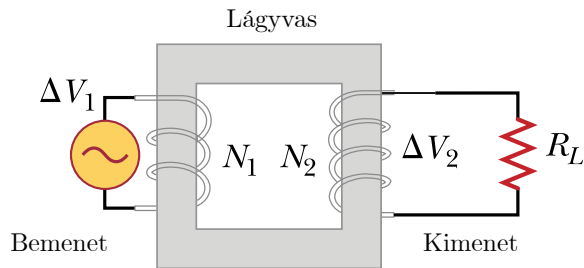
Táblázat 1. Néhány komponens impedanciai és admitanciai.

Lehetünk sorba adhatni hozzá impedanciákat, és párhuzamosan adhatni hozzá admitanciákat:



Ábra 29. Bal: párhuzamosan admitancia adhatása. Jobb: sorba impedancia adhatása.

7.5 Transzformátor



Ábra 30. Egy változási potenciál ΔV_1 az elsődleges tekercsre kerül, és a kimenet potenciálváltozás ΔV_2 az ellenállás R_L -on keresztül van.

Tegyük fel egy ellenállás *transzformátor*: két tekercs szóval a mágneses fluxus csoportosított. Akkor, lehetünk használni a Faraday Törvénye:

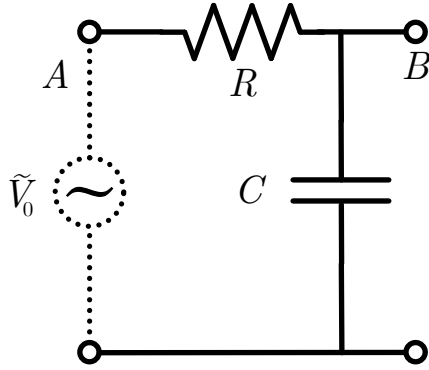
$$\nabla \times \mathbf{E} = -\dot{\mathbf{B}} \Rightarrow \Delta v_1 = -N_1 \dot{\Phi}_B; \Delta v_2 = -N_2 \dot{\Phi}_B \quad (7.57)$$

Akkor, mert Φ_B csoportosított,

$$\Delta v_2 = \Delta v_1 \frac{N_2}{N_1} \quad (7.58)$$

7.6 Példák

7.6.1 Alul Áteresztő Szűrő



Ábra 31. Alul Áteresztő Szűrő.

Használjuk a komplex exponenciális notációját:

$$\tilde{V}_C = \tilde{V} \exp(i\pi/2) \exp\left(-i\left(\frac{1}{-\omega RC}\right)\right) \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} \quad (7.62)$$

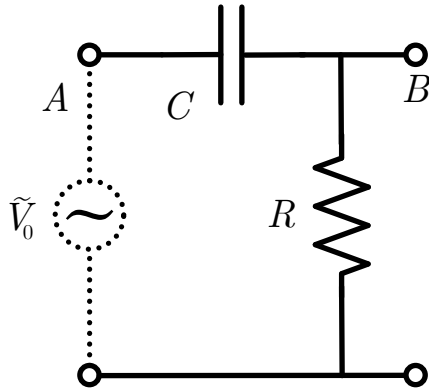
$$= \frac{\tilde{V}}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} \exp\left(i\left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{\omega RC}\right)\right) \quad (7.63)$$

Látjuk hogy a rms potenciál lesz

$$V_{C_{rms}} = \frac{V_{C_0}}{\sqrt{2}} = \frac{V_0}{\sqrt{2 + 2\omega^2 R^2 C^2}} \quad (7.64)$$

Amikor ω kicsi, a denominator kicsi is, és akkor $V_{C_{rms}}$ nagy. Amikor ω nagy, a denominator nagy, és akkor $V_{C_{rms}}$ kicsi. Akkor, az lesz egy *alul áteresztő szűrő*, mert csak a kis frekvenciáknak $\omega \ll 10^4/(RC)$ van egy potenciál nagyobb mint $10^{-4}V_0$.

7.6.2 Felül Áteresztő Szűrő



Ábra 32. Felül Áteresztő Szűrő.

Látjuk hogy a rms potenciál lesz

$$V_{R_{rms}} = \frac{V_{R_0}}{\sqrt{2}} = \frac{V_0}{\sqrt{2R^2 + 2\omega^{-2}C^{-2}}} \quad (7.68)$$

Amikor ω kicsi, a denominator nagy, és akkor $V_{C_{rms}}$ kicsi. Amikor ω nagy, a denominator kicsi, és akkor $V_{C_{rms}}$ nagy. Akkor, az lesz egy *felül áteresztő szűrő*, mert csak a nagy frekvenciáknak van egy nagy potenciál.

Tegyük fel egy áramkör mint a 31. ábra. Kérjük számítani a kondenzátor potenciálváltozása. A teljes impedancia lesz

$$\tilde{Z} = R - iX_C \quad (7.59)$$

Akkor, a kondenzátor potenciálváltozása lesz

$$\tilde{V}_C = \frac{\int \tilde{I} dt}{C} = \frac{\int \tilde{V} dt}{C\tilde{Z}} = \frac{\tilde{V}}{i\omega C\tilde{Z}} \quad (7.60)$$

Számítjuk:

$$\tilde{V}_C = \frac{-i\tilde{V}}{\omega RC - i\omega C/(\omega C)} = \frac{i\tilde{V}}{i - \omega RC} \quad (7.61)$$

Tegyük fel egy áramkör mint a 32. ábra. Kérjük számítani az ellenállás potenciálváltozása. A teljes impedancia lesz

$$\tilde{Z} = R - iX_C \quad (7.65)$$

Akkor, a kondenzátor potenciálváltozása lesz

$$\tilde{V}_R = R\tilde{I} = \frac{R\tilde{V}}{\tilde{Z}} = \tilde{V} \frac{R}{R - iX_C} \quad (7.66)$$

Használjuk a komplex exponenciális notációját:

$$\tilde{V}_R = \tilde{V} \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 + \omega^{-2}C^{-2}}} \exp\left(-i\left(\frac{-1}{\omega RC}\right)\right) \quad (7.67)$$

8 Maxwell Egyenletek

8.1 Az Eltolási Áram

Motiváció: mostanáig, nincs egyenlet a $\dot{\mathbf{E}}$ -vel. A vektor analízisből, tudjuk hogy egy rotáció divergenciája mindig kell **nulla** lennie. Az Ampère Törvénye azt mondta hogy

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \quad (8.1)$$

Akkor,

$$0 = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \nabla \cdot (\mu_0 \mathbf{J}) = \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{J} = \mu_0 (-\dot{\rho}) \quad (8.2)$$

amely nem mindig nulla ! Kell megadnunk egy kifejezet:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \dot{\mathbf{E}} \quad (8.3)$$

Miért ? A rotációja divergenciája lesz

$$0 = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \nabla \cdot (\mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \dot{\mathbf{E}}) = \mu_0 (-\dot{\rho}) + \mu_0 \epsilon_0 (\dot{\rho}/\epsilon_0) = -\mu_0 \dot{\rho} + \mu_0 \dot{\rho} = 0 \quad (8.4)$$

ahogy akarták. Lehetünk is használni a töltő kondenzátor.

Tegyük fel egy körös vonal $\mathcal{P}$ a negatív lemezre húzal körül. Tegyük fel két felület S_1 és S_2 szóval a körvonala körkörös $\mathcal{P}$ -vel: legyen S_1 csak egy korong, és S_2 egy paraboloid a kondenzátor egyik lemeze köré húzódik (de a másikra nem). Mert a körvonalai azonosok, a Stokes Tétele használós és az integrálok kell egyenlők lennie:

$$\iint_{S_1} \nabla \times \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} = \oint_{\mathcal{P}} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \iint_{S_2} \nabla \times \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} \quad (8.5)$$

Az Ampère Törvényét használva,

$$\iint_{S_1} \mu_0 \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a} = \mu_0 J \cdot \pi r^2 \quad (8.6)$$

A másodikban,

$$\iint_{S_2} \mu_0 \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a} = 0 \quad (8.7)$$

Az eltolási árammal,

$$\iint_{S_2} \epsilon_0 \mu_0 \dot{\mathbf{E}} \cdot d\mathbf{a} = \epsilon_0 \mu_0 \iint \frac{\dot{Q}}{A \epsilon_0} \cdot d\mathbf{a} = \mu_0 I = \mu_0 J \pi r^2 \quad (8.8)$$

mint az elsőben.

8.2 Maxwell Egyenletek

A Maxwell Egyenletek azok hogy

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\dot{\mathbf{B}} \quad (8.9)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \dot{\mathbf{E}} \quad (8.10)$$

A vákuumban, nincs töltéssűrűség és nincs áramsűrűség:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\dot{\mathbf{B}} \quad (8.11)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \dot{\mathbf{E}} \quad (8.12)$$

Látjuk egy szimmetriát !

8.3 Poynting Vektor

Meghatározás 8.3.1 (Poynting Vektor)

A *Poynting vektor* az hogy

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{\mu_0} \quad (8.13)$$

akkor $\mu \simeq \mu_0$.

Van egy tétel amely nagyon fontos:

Tétel 8.3.2 (Poynting)

$$\dot{u} + \nabla \cdot \mathbf{S} + \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} = 0 \quad (8.14)$$

ahol u az energiasűrűség, $\mathbf{S}$ a Poynting Vektor, $\mathbf{J}$ az áramsűrűség, és $\mathbf{E}$ az elektromos mező.

Bizonyítás

Tudjuk hogy

$$u = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{1}{2}(\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}) \quad (8.15)$$

Akkor, az időderivált lesz

$$\dot{u} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}(\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}) \right) = \mathbf{E} \cdot \dot{\mathbf{D}} + \dot{\mathbf{B}} \cdot \mathbf{H} \quad (8.16)$$

Most számítjuk a dolgozást:

$$dW = d\mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})dq \cdot \mathbf{v} = \mathbf{E} \cdot \rho \mathbf{v} d\tau + 0 = \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} d\tau \quad (8.17)$$

mert egy mágneses mező soha dolgozik. Írjuk a negyedik Maxwell Törvényt,

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \epsilon_0 \dot{\mathbf{D}} \Rightarrow \mathbf{J} = \nabla \times \mathbf{H} - \dot{\mathbf{D}} \quad (8.18)$$

Akkor,

$$\iiint \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} d\tau = \iiint \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) - \mathbf{E} \cdot \dot{\mathbf{D}} d\tau \quad (8.19)$$

A vektor analízist használva, tudjuk hogy

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot \mathbf{H} - \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) \quad (8.20)$$

Akkor,

$$\iiint \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} d\tau = \iiint (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot \mathbf{H} - \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) - \mathbf{E} \cdot \dot{\mathbf{D}} d\tau \quad (8.21)$$

A Faraday Törvénye azt mondta hogy

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\dot{\mathbf{B}} \quad (8.22)$$

Akkor,

$$\iiint \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} d\tau = \iiint (-\dot{\mathbf{B}}) \cdot \mathbf{H} - \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) - \mathbf{E} \cdot \dot{\mathbf{D}} d\tau \quad (8.23)$$

$$= - \iiint \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) + \mathbf{E} \cdot \dot{\mathbf{D}} + \dot{\mathbf{B}} \cdot \mathbf{H} d\tau \quad (8.24)$$

Tudjuk hogy $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$. (8.16)-t használva, és mert az igaz bármi kötetre,

$$\boxed{\dot{u} + \nabla \cdot \mathbf{S} + \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} = 0} \quad (8.25)$$

ahogy akarták. A vákuumban, nincs áramsűrűség, és akkor $\dot{u} = -\nabla \cdot \mathbf{S}$. $\square$

9 Elektromágneses Hullámok

9.1 A Hullám Egyenlete

Egy dimenzióban, a hullám egyenlete az hogy

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad (9.1)$$

Bármilyen függvény szóval

$$y(x, t) = f(x \pm vt) \quad (9.2)$$

egy megoldás, mert

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(f(x \mp vt)) = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \quad (9.3)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial u} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \quad (9.4)$$

$$\frac{\partial y}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}(f(x \mp vt)) = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial t} = \mp v \frac{\partial f}{\partial u} \quad (9.5)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\mp v \frac{\partial f}{\partial u} \right) = \mp v \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \frac{\partial u}{\partial t} = v^2 \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \quad (9.6)$$

Akkor,

$$\boxed{\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}} = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} = \frac{v^2}{v^2} \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} = \frac{1}{v^2} \left(v^2 \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \right) = \boxed{\frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}} \quad (9.7)$$

ahogy akarták.

9.2 Elektromágneses Hullámok

A vákuumban, lehetünk írni a Maxwell Egyenletek szóval

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \quad \nabla^2 \mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} \quad (9.8)$$

Kezdjük a Maxwell rotáció Egyenletei, hogy $\mathbf{J} = \mathbf{0}$ és $\rho = 0$ a vákuumban tudván:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (9.9)$$

Legyen $\mathbf{B}' = c\mathbf{B}$:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}'}{\partial t} \quad \nabla \times \mathbf{B}' = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (9.10)$$

A rotációja lesz

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2(\mathbf{E}) = \nabla \times \left(-\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}'}{\partial t} \right) = -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{B}') = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \quad (9.11)$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{B}') = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{B}') - \nabla^2(\mathbf{B}') = \nabla \times \left(\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) = \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{E}) = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{B}'}{\partial t^2} \quad (9.12)$$

Akkor, látjuk hogy a egyenletek a Hullám Egyenlete lesz mindkét $\mathbf{E}$ -re és $\mathbf{B}$ -re:

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \quad \nabla^2 \mathbf{B}' = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{B}'}{\partial t^2} \quad (9.13)$$

Mert $\mathbf{B}' = c\mathbf{B}$, a differenciálegyenlet nem változik akkor változzuk $\mathbf{B}'$ -től $\mathbf{B}$ -re:

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}} \quad \boxed{\nabla^2 \mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2}} \quad (9.14)$$

ahogy akarták.

9.3 Tulajdonságai

9.3.1 Teljesítmény, Energia, Momentum

Tegyük fel hogy

$$\mathbf{E} = E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{x} \quad (9.15)$$

A mágneses mező számítható a Faraday Törvényét használva:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\dot{\mathbf{B}} \quad (9.16)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial E_x}{\partial z} \hat{y} = k E_0 \sin(kz - \omega t) \hat{y} \quad (9.17)$$

$$\Rightarrow -\dot{\mathbf{B}} = k E_0 \sin(kz - \omega t) \hat{y} \quad (9.18)$$

$$\Rightarrow \mathbf{B} = \frac{k}{\omega} E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{y} \quad (9.19)$$

Akkor,

$$\mathbf{E} = E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{x} \quad \mathbf{B} = \frac{k}{\omega} E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{y} \quad (9.20)$$

Tudjuk hogy a hullám egyenlete ki kell elégíteni; akkor,

$$\nabla^2 \mathbf{E} = -E_0 k^2 \cos(kz - \omega t) \hat{x} \quad (9.21)$$

$$\ddot{\mathbf{E}} = -E_0 \omega^2 \cos(kz - \omega t) \hat{x} \quad (9.22)$$

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \frac{\ddot{\mathbf{E}}}{c^2} \Rightarrow k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \quad (9.23)$$

Ennélfogva,

$$\boxed{\frac{\omega}{k} = c} \quad (9.24)$$

Akkor,

$$\boxed{\mathbf{E} = E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{x}} \quad \boxed{\mathbf{B} = \frac{|\mathbf{E}|}{c} \hat{y}} \quad (9.25)$$

Azt egy “síkhullámnak” nevezik. A Poynting vektorja lesz

$$\mathbf{S} = \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{\mu_0} = \frac{|\mathbf{E}||\mathbf{B}|}{\mu_0} \hat{z} = \frac{E_0^2}{c\mu_0} \cos^2(kz - \omega t) \hat{z} = \boxed{\epsilon_0 E_0^2 \cos^2(kz - \omega t) \hat{z}} \quad (9.26)$$

Az időátlága lesz

$$\boxed{\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{\epsilon_0 E_0^2}{2} \hat{z}} \quad (9.27)$$

mert $\int_0^T \cos^2(f(x, t)) dt = 1/2$ bármilyen függvény $f(x, t)$. A Poynting Tételét használva, az energia egy hullámban (az energia ami elhagyja $\Rightarrow -\dot{u}_{\text{bent}}$) lesz

$$\dot{u} = \nabla \cdot \mathbf{S} \Rightarrow \frac{\partial \mathbf{S}}{\partial z} = \dot{u} \quad (9.28)$$

Akkor,

$$\mathbf{S} = \hat{z} \int \dot{u} dz = \hat{z} \int \frac{du}{dt} dz = \hat{z} \int \frac{dz}{dt} du = \hat{z} \int c du = cu \hat{z} \quad (9.29)$$

A lendületsűrűség egy hullámban lesz

$$\langle \mathbf{p} \rangle = \boxed{\frac{\langle \mathbf{S} \rangle}{c^2}} = \boxed{\frac{\epsilon_0 E_0^2}{2c} \hat{z}} \quad (9.30)$$

Akkor, a nyomás lesz

$$P = \frac{1}{A} |\dot{\mathbf{p}}| = c \langle |\mathbf{p}| \rangle = \boxed{\frac{\langle S \rangle}{c}} = \boxed{\frac{\epsilon_0 E_0^2}{2}} \quad (9.31)$$

9.3.2 Polarizáció

A *polarizáció* csak a $\mathbf{E}$ irányvektorja. Tegyük fel egy síkhullám szóval $\mathbf{k} = k\hat{z}$. Két fontos típus van: *egységes polarizáció* ahol $\hat{\mathbf{E}}$ nem változik az időben, és *körös polarizáció* ahol

$$\hat{\mathbf{E}}(t) = \langle \cos(\omega t + \varphi), \sin(\omega t + \varphi), 0 \rangle \quad (9.32)$$

9.4 Antennák

Egy *antenna* egy fémes komponens szóval elektromágneses hullámok vagy kibocsátott vagy kapott. Egy könnyű típus a *dipól antenna*, ahol egy változásipotenciálforrás (AC) két fém rúd megcsatlakoztatott. Egy ciklusban, pozitív töltések változnak a helye egy antenna szélsőjétől a másik szélsőjére, szóval az elektromos mező időváltozik is. Mert áram kell szóval a töltések mozognak, egy időváltozó mágneses mező lesz is. Akkor, a hullám egyenletek elégedettek.

A dipól antennával, a hullám frekvenciája az AC Áram frekvenciája lesz, és ha kérjük a legnagyobb energiaoptimalizálás, az antennahossz kell lennie

$$L_{\text{ant}} = \lambda/2 = c/2f \quad (9.33)$$

Van egyéb antenna típus is, például a *parabolikus* antenna, ahogy használt a televíziókban.

10 Gömbös Elektromágneses Hullámok

10.1 Egyenletei

Tegyük fel egy gömbös koordinátarendszer. Tegyük fel egy elektromos mező szóval

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = A \frac{\sin \theta}{r} \left(\cos(kr - \omega t) - \frac{\sin(kr - \omega t)}{kr} \right) \hat{\varphi} \quad (10.1)$$

Számítjuk a rotációja:

$$\nabla \times \mathbf{E} = \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta E_\varphi) \hat{r} - \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r E_\varphi) \hat{\theta} \quad (10.2)$$

$$= \frac{2A \cos \theta}{r^2} \left(\cos(kr - \omega t) - \frac{\sin(kr - \omega t)}{kr} \right) \hat{r} \quad (10.3)$$

$$+ \frac{A \sin \theta}{r} \left(\left(k - \frac{1}{kr^2} \right) \sin(kr - \omega t) + \frac{\cos(kr - \omega t)}{r} \right) \hat{\theta} \quad (10.4)$$

Akkor, a mágneses mező kell az lennie hogy

$$\mathbf{B} = \frac{2A \cos \theta}{r^2 \omega} \left(\sin(kr - \omega t) - \frac{\cos(kr - \omega t)}{kr} \right) \hat{r} + \frac{A \sin \theta}{r^3 \omega} \left(\left(\frac{1}{k} - kr^2 \right) \cos(kr - \omega t) + r \sin(kr - \omega t) \right) \hat{\theta} \quad (10.5)$$

Akkor,

$$\boxed{\begin{cases} \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = A \frac{\sin \theta}{r} \left(\cos(kr - \omega t) - \frac{\sin(kr - \omega t)}{kr} \right) \hat{\varphi} \\ \mathbf{B} = \frac{2A \cos \theta}{r^2 \omega} \left(\sin(kr - \omega t) - \frac{\cos(kr - \omega t)}{kr} \right) \hat{r} + \frac{A \sin \theta}{r^3 \omega} \left(\left(\frac{1}{k} - kr^2 \right) \cos(kr - \omega t) + r \sin(kr - \omega t) \right) \hat{\theta} \end{cases}} \quad (10.6)$$

egy gömbös hullám.

10.2 Tulajdonságai

A Poynting vektor az lesz hogy

$$\mathbf{S} = \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{\mu_0} \quad (10.7)$$

$$= \frac{A^2 \sin^2 \theta}{\mu_0 \omega k r^5} \left(\left(\frac{1}{2} - r^2 k^2 \right) \sin(2(kr - \omega t)) - kr \cos(2(kr - \omega t)) + k^3 r^3 \cos^2(kr - \omega t) \right) \hat{r} \quad (10.8)$$

$$+ \frac{A^2 \sin^2 \theta}{\mu_0 \omega k r^5} \left(\frac{1}{2} (k^2 r^2 - 1) \sin(2(kr - \omega t)) + kr \cos(2(kr - \omega t)) \right) \hat{\theta} \quad (10.9)$$

Az időátlága lesz

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{\omega}{2\pi} \int_0^{2\pi/\omega} = \frac{A^2 k \sin^2 \theta}{2\mu_0 \omega r^2} \hat{r} \quad (10.10)$$

A felületként teljesítmény lesz

$$\oint \langle \mathbf{S} \rangle \cdot d\mathbf{a} = \pi \frac{A^2 k}{\mu_0 \omega} \int_0^\pi \frac{r^2}{r^2} \sin^3 \theta d\theta = \frac{4\pi A^2 k}{3\mu_0 \omega} = \boxed{\frac{4\pi A^2}{3\mu_0 c}} \quad (10.11)$$